Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»

Институт математики и информатики
Кафедра геометрии им. Л. С. Атанасяна

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: ГЕОМЕТРИЯ

На тему: **ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УТВЕРЖДЕНИЙ ГЕОМЕТРИИ ЛОБАЧЕВСКОГО В МОДЕЛИ КЭЛИ — КЛЕЙНА И ИХ КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ**

Код и направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) образовательной программы:
Математика и экономика

«Допуск к защите»
_____
(к защите / снять с защиты)

Проверка на объём
заимствований:
_____ % авторского текста

Выполнила:
студентка 3 курса, группа № 305
Булгакова Мария Владимировна

Научный руководитель:
[должность, учёная степень]
[ФИО руководителя]

«Оценка» _____
(итоговая сумма баллов / оценка)

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1 Модель Кэли — Клейна плоскости Лобачевского 6
1.1 Аксиома Лобачевского 6
1.2 Модель 6
1.3 π-движения и расстояние 7
1.4 Симметрия относительно прямой и перпендикулярность 10

2 Параллельные и расходящиеся прямые 13
2.1 Параллельные прямые в модели 13
2.2 Угол параллельности и формула Лобачевского 14
2.3 Взаимное расположение двух прямых и общий перпендикуляр . . 15
2.4 Расстояние от точек прямой до другой прямой 17

3 Треугольники и четырёхугольники 20
3.1 Сумма углов треугольника 20
3.2 Четырёхугольник Саккери в модели 21
3.3 Точки, равноудалённые от прямой 23
3.4 Перпендикуляр к стороне острого угла 24
3.5 Треугольник без описанной окружности 25

4 Модель и аксиоматика 27
4.1 Непротиворечивость 27
4.2 Независимость аксиомы параллельности 27
4.3 Что модель показывает и чего не доказывает 28

5 Пучки прямых, связки и простейшие поверхности 29
5.1 Нормированные координаты 29
5.2 Пучки прямых и их траектории 29
5.3 Пространство Лобачевского в модели 32
5.4 Связки прямых и пучки плоскостей 33
5.5 Простейшие поверхности как траектории связок 33
5.6 Изображение поверхностей в модели 35
5.7 Внутренняя геометрия поверхностей 37

6 Комнаты в пространстве Лобачевского и компьютерные модели . . 39
6.1 Почему обычная комната выглядит обычно 39
6.2 Кубическая комната 39
6.3 Комнаты-додекаэдры 41
6.4 Комната с полом-орисферой 41
6.5 Интерактивная модель «Круг Кэли — Клейна» 43
6.6 Модели поверхностей на языке Python 45

7 Задачи 46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 52

ПРИЛОЖЕНИЕ А 53

ВВЕДЕНИЕ

Утверждение «через точку вне прямой проходят по крайней мере две прямые, не пересекающие её» нельзя проверить на листе бумаги. Чертёж подчиняется евклидовой геометрии, и любая попытка нарисовать две непересекающиеся прямые через одну точку заканчивается тем, что они где-нибудь сходятся. Поэтому геометрию Лобачевского строят аксиоматически, а каждое доказательство опирается только на аксиомы и уже доказанные теоремы.

Модель Кэли — Клейна позволяет посмотреть на ту же геометрию с другой стороны. Точками в ней служат точки круга, прямыми — хорды, и все аксиомы абсолютной геометрии вместе с аксиомой Лобачевского в ней выполняются. Значит, каждая теорема геометрии Лобачевского верна и в модели, и её можно увидеть на конкретной фигуре. Обратное неверно: рисунок в модели ничего не доказывает, он лишь показывает один из случаев. В этой работе модель используется в обоих качествах. Как интерпретация она показывает, что означает утверждение. Как вычислительный инструмент она даёт явные формулы для угла параллельности, расстояния до прямой, углов четырёхугольника Саккери.

Компьютерная модель добавляет к этому движение. Если точку на рисунке можно передвинуть, становится видно, какие величины меняются вместе с ней, а какие остаются постоянными, и в какой момент пересекающиеся прямые становятся параллельными, а затем расходящимися. Чтобы числа на экране совпадали с теоремами, все построения в работе выведены из формул модели и проверены численно.

Объект исследования: планиметрия и простейшие объекты стереометрии Лобачевского.

Предмет исследования: интерпретация утверждений геометрии Лобачевского в модели Кэли — Клейна и их компьютерная визуализация.

Цель работы: построить в модели Кэли — Клейна интерпретации основных утверждений планиметрии Лобачевского, вывести для них явные формулы и создать по этим формулам интерактивные компьютерные модели.

Задачи работы:

1. описать модель Кэли — Клейна на языке абсолюта: полюс и поляра, сложное отношение, π-движения, симметрия относительно прямой;

2. интерпретировать в модели параллельные и расходящиеся прямые, угол параллельности, общий перпендикуляр и вывести формулу Лобачевского для угла параллельности;
3. интерпретировать утверждения о треугольниках и четырёхугольниках, которые являются отрицаниями утверждений, равносильных V постулату;
4. показать, как модель доказывает непротиворечивость геометрии Лобачевского относительно евклидовой и независимость аксиомы параллельности;
5. распространить построение на пучки прямых, связки прямых и простейшие поверхности пространства Лобачевского;
6. создать интерактивную веб-страницу с моделями плоскости и пространства Лобачевского;
7. составить и решить задачи по теме работы.

Методы исследования: аксиоматический метод, метод моделей, аналитический метод в однородных координатах, численная проверка формул.

Собственные результаты автора: вывод формул разделов 2 и 3 в модели Кэли — Клейна (угол параллельности с вершиной в центре круга, расстояние от точек прямой до другой прямой, углы четырёхугольника Саккери, граничная точка в отрицании предложения Лежандра); теорема о траекториях пучков и связок (теоремы 5.4 и 5.8) с доказательством, в котором три случая разбираются одним рассуждением; построение комнаты с полом-орисферой (теорема 6.2); веб-страница «Круг Кэли — Клейна» с моделями плоскости и пространства; решения задач раздела 7. Определения и классические теоремы приводятся по учебникам Л. С. Атанасяна [1], Л. С. Атанасяна и В. Т. Базылева [2], Н. В. Ефимова [3].

Работа состоит из введения, семи разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. Разделы 1–4 посвящены плоскости Лобачевского. Разделы 5 и 6 переносят те же методы на пространство: пучки и связки прямых, сферу, орисферу и эквидистантную поверхность, многогранники-«комнаты». Раздел 7 содержит задачи с решениями.

1 Модель Кэли — Клейна плоскости Лобачевского

1.1 Аксиома Лобачевского

Абсолютной геометрией называют систему аксиом Гильберта без аксиомы параллельности: аксиомы принадлежности (I), порядка (II), конгруэнтности (III) и непрерывности (IV) [2]. Её теоремы верны и в геометрии Евклида, и в геометрии Лобачевского. Геометрия Лобачевского получается, если к аксиомам I–IV добавить отрицание аксиомы параллельности Евклида.

Определение 1.1 (аксиома Лобачевского)**.** На плоскости существуют прямая a_0 и не лежащая на ней точка A_0, такие, что через A_0 проходят по крайней мере две прямые, не пересекающие a_0 [1, 2].

Теорема 1.2 (1])**.** *Для любой прямой a и любой не лежащей на ней точки A через A проходят по крайней мере две прямые, не пересекающие a.*

Доказательство. Допустим, что через A проходит единственная прямая h, не пересекающая a. Опустим перпендикуляр AB на a; перпендикуляр к AB в точке A не пересекает a, поэтому совпадает с h. Возьмём на a произвольную точку C и отложим от луча AC в полуплоскости, не содержащей B, угол CAM, равный углу ACB. Прямая AM не пересекает a (иначе внешний угол треугольника был бы равен внутреннему, не смежному с ним), поэтому $AM = h$. Тогда сумма углов прямоугольного треугольника ABC равна $\angle B + \angle C + (\angle BAM - \angle CAM) = \pi/2 + \angle C + \pi/2 - \angle C = \pi$. По второй теореме Лежандра (теорема 3.5) отсюда следует аксиома Евклида, что противоречит аксиоме Лобачевского. ■

Если h_1 и h_2 — две прямые, проходящие через A и не пересекающие a, то любая прямая через A, лежащая внутри одного из вертикальных углов, образованных h_1 и h_2 и не содержащих a, тоже не пересекает a. Поэтому таких прямых бесконечно много.

1.2 Модель

Зафиксируем на евклидовой плоскости единичную окружность ω с центром O и будем называть её *абсолютом*. Следуя [1, 3], назовём *π-точками* внутренние точки круга, *π-прямыми* — хорды без концов, а отношение «π-точка B лежит между A и C» определим как то же отношение на евклидо-

вом отрезке. Отношение принадлежности и отношение «между» совпадают с евклидовыми, поэтому аксиомы групп I и II в модели выполнены. Аксиомы непрерывности выполнены потому, что они выполнены на евклидовых отрезках [1].

Для дальнейшего удобно записывать точки однородными координатами $X = (x_0 : x_1 : x_2)$, где точке $k = (k_1, k_2)$ плоскости отвечает $X = (1 : k_1 : k_2)$. Уравнение абсолюта принимает вид $-x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0$. Его левой части соответствует симметричная билинейная форма

$$\langle X, Y\rangle = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2, \tag{1}$$

которую мы будем называть *формой абсолюта*. Точка X лежит внутри круга, если $\langle X, X\rangle < 0$, на абсолюте, если $\langle X, X\rangle = 0$, и вне круга, если $\langle X, X\rangle > 0$.

Определение 1.3. *Полярой* точки P относительно абсолюта называется прямая $\{X : \langle X, P\rangle = 0\}$, а P — *полюсом* этой прямой.

Прямая $a_0 + a_1k_1 + a_2k_2 = 0$ имеет полюс $P = (-a_0 : a_1 : a_2)$. Из курса проективной геометрии [3, 7] известно: поляра внешней точки — прямая, проходящая через точки касания двух касательных, проведённых из этой точки к абсолюту; поляра точки абсолюта — касательная в этой точке; поляра внутренней точки не пересекает круг. Следовательно, каждая π-прямая имеет полюс вне круга (или в бесконечно удалённой точке, если хорда — диаметр): это точка пересечения касательных к абсолюту в концах хорды. Отношение «полюс — поляра» взаимно: точка X лежит на поляре точки P тогда и только тогда, когда P лежит на поляре X.

1.3 π-движения и расстояние

Определение 1.4 ([1]**).** *π-движением* называется взаимно однозначное отображение круга на себя, которое переводит хорды в хорды и сохраняет сложное отношение любых четырёх точек одной прямой. π-фигуры называются *равными*, если одна переводится в другую π-движением.

Отображения круга на себя, переводящие хорды в хорды, являются проективными преобразованиями, сохраняющими абсолют. В однородных координатах они задаются матрицами M, для которых $\langle MX, MY\rangle = \langle X, Y\rangle$ [3].

Примеры: поворот вокруг O, симметрия относительно диаметра и *сдвиг вдоль диаметра*

$$M_t = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} t & \operatorname{sh} t & 0 \\ \operatorname{sh} t & \operatorname{ch} t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{2}$$

который переводит центр $O = (1 : 0 : 0)$ в точку $(\operatorname{ch} t : \operatorname{sh} t : 0)$, то есть в точку $(\operatorname{th} t,\ 0)$ круга. Сохранение формы проверяется перемножением: $-(\operatorname{ch} t\, x_0 + \operatorname{sh} t\, x_1)^2 + (\operatorname{sh} t\, x_0 + \operatorname{ch} t\, x_1)^2 = -x_0^2 + x_1^2$. Комбинируя сдвиги и повороты, можно перевести любую π-точку в центр круга. Проверка аксиом III группы для так определённого равенства фигур проведена в [1].

Определение 1.5. Длиной отрезка AB в модели называется число

$$d(A, B) = \tfrac{1}{2}\big|\ln(AB, UV)\big|, \tag{3}$$

где U, V — концы хорды AB, а (AB, UV) — сложное отношение четырёх точек.

π-движения сохраняют сложное отношение и переводят концы хорды в концы хорды, поэтому равные отрезки имеют равные длины. Для вычислений удобнее другая запись той же величины.

Предложение 1.6. *Если A и B — π-точки, а A, B обозначают также их однородные координаты, то*

$$\operatorname{ch} d(A, B) = \frac{|\langle A, B\rangle|}{\sqrt{\langle A, A\rangle\, \langle B, B\rangle}}. \tag{4}$$

В координатах круга, при $A = (1 : a)$, $B = (1 : b)$, это равенство принимает вид $\operatorname{ch} d = \dfrac{1 - a \cdot b}{\sqrt{(1 - |a|^2)(1 - |b|^2)}}$.

Доказательство. Точки прямой AB имеют однородные координаты $A + tB$, и параметр t — проективный параметр на этой прямой: точке A отвечает $t = 0$, точке B отвечает $t = \infty$. Сложное отношение четырёх точек равно сложному отношению их параметров, поэтому для концов хорды с параметрами t_1, t_2

$$(AB, UV) = \frac{t_1 - 0}{t_1 - \infty} : \frac{t_2 - 0}{t_2 - \infty} = \frac{t_1}{t_2}.$$

Концы хорды лежат на абсолюте, то есть t_1, t_2 — корни уравнения $\langle A, A\rangle + 2t\langle A, B\rangle + t^2\langle B, B\rangle = 0$. Обозначим $\alpha = \langle A, A\rangle < 0$, $\gamma = \langle B, B\rangle < 0$, $\beta = \langle A, B\rangle$ и $\lambda = |\beta|/\sqrt{\alpha\gamma}$. Неравенство $\lambda \geq 1$ следует из того, что уравнение имеет действительные корни. Корни равны $t_{1,2} = \bigl(-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \alpha\gamma}\bigr)/\gamma$, их произведение α/γ положительно, и

$$\frac{t_1}{t_2} = \Bigl(\frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}}{\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 1}}\Bigr)^{\pm 1} = \bigl(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}\bigr)^{\pm 2} = e^{\pm 2 \operatorname{arch} \lambda}.$$

Отсюда $\frac{1}{2}|\ln(AB, UV)| = \operatorname{arch} \lambda$, что и требовалось. Вторая формула получается подстановкой $A = (1, a)$, $B = (1, b)$ в (1). ■

Следствие 1.7. *Расстояние от центра круга до π-точки k равно* $\operatorname{arth}|k|$. *В частности, точка, удалённая от центра на расстояние x, изображается точкой на расстоянии* $\operatorname{th} x$ *от O.*

Из следствия видно, почему равные отрезки на рисунке модели выглядят по-разному. Отрезки длины $0{,}5$, отложенные подряд от точки A, на рисунке сжимаются к краю круга, и бесконечно много таких отрезков помещается на каждой хорде (рисунок 1). В интерактивной модели (приложение А) это видно в сценах «Модель Кэли — Клейна» и «π-движения»: при переносе треугольника к абсолюту длины его сторон и углы на панели остаются прежними, а сам треугольник на рисунке уменьшается.

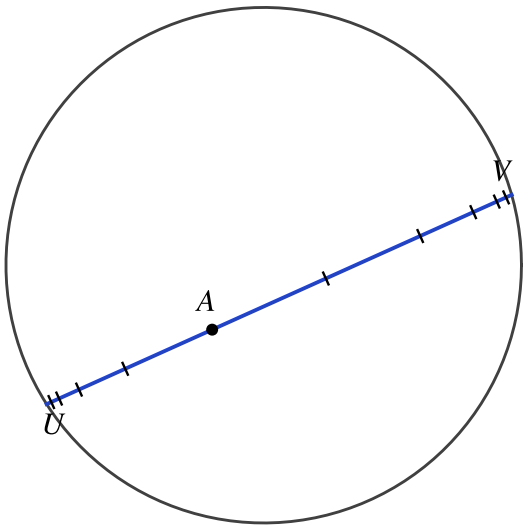


Рисунок 1 – Отрезки длины $0{,}5$, отложенные от точки A в обе стороны по хорде UV

1.4 Симметрия относительно прямой и перпендикулярность

Предложение 1.8. *Пусть ℓ — π-прямая, P — её полюс. Отображение*

$$\sigma_\ell(X) = X - 2\,\frac{\langle X, P\rangle}{\langle P, P\rangle}\,P \tag{5}$$

является π-движением, оставляет на месте каждую точку прямой ℓ, отлично от тождественного и удовлетворяет условию $\sigma_\ell \circ \sigma_\ell = \mathrm{id}$. Это симметрия относительно прямой ℓ.

Доказательство. Отображение линейно. Раскрывая скобки, получаем

$$\langle \sigma_\ell X, \sigma_\ell Y\rangle = \langle X, Y\rangle - 4\frac{\langle X, P\rangle\langle Y, P\rangle}{\langle P, P\rangle} + 4\frac{\langle X, P\rangle\langle Y, P\rangle\langle P, P\rangle}{\langle P, P\rangle^2} = \langle X, Y\rangle,$$

то есть форма абсолюта сохраняется, и σ_ℓ — π-движение. Точки прямой ℓ удовлетворяют условию $\langle X, P\rangle = 0$ и остаются на месте. Наконец, $\sigma_\ell(P) = -P$ (та же точка в однородных координатах), и $\sigma_\ell(\sigma_\ell X) = X$ проверяется подстановкой. ■

Формула (5) показывает, что $\sigma_\ell(X)$ лежит на прямой XP. Это даёт простое описание перпендикулярности в модели, которое приводится в курсе как построение: перпендикуляр к хорде проводится через её полюс.

Лемма 1.9. *Пусть m и ℓ — π-прямые. Прямая m перпендикулярна ℓ тогда и только тогда, когда прямая, содержащая хорду m, проходит через полюс P прямой ℓ.*

Доказательство. Пусть m пересекает ℓ в точке C. Прямая m перпендикулярна ℓ тогда и только тогда, когда она совпадает со своим образом при симметрии σ_ℓ: симметрия переводит угол между m и ℓ в смежный с ним, а смежные углы равны только тогда, когда они прямые. Возьмём на m точку $Q \notin \ell$. Образ $\sigma_\ell(Q)$ отличен от Q и лежит на прямой QP. Если $P \in m$, то $QP = m$ и $\sigma_\ell(m) = m$. Обратно, если $\sigma_\ell(m) = m$, то $\sigma_\ell(Q) \in m$, и прямая $Q\sigma_\ell(Q)$, совпадающая с m, проходит через P. Осталось разобрать случай, когда m и ℓ не пересекаются. Такие прямые не перпендикулярны по определению. Покажем, что и продолжение хорды m не проходит через P.

Каждая хорда, продолжение которой проходит через внешнюю точку P, пересекает ℓ внутри круга. Действительно, точка, гармонически сопряжённая

с внешней точкой P относительно концов любой хорды, проходящей через P, лежит на этой хорде и на поляре ℓ, поэтому каждая такая хорда пересекает ℓ внутри круга [7]. Значит, если m не пересекает ℓ, её продолжение через P не проходит, и в этом случае обе части утверждения ложны. ■

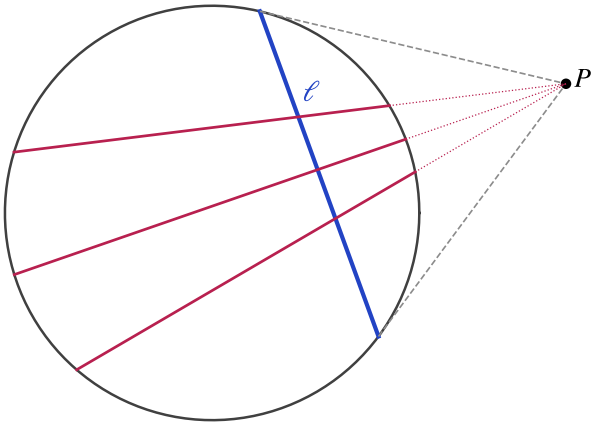


Рисунок 2 – Перпендикуляры к π-прямой ℓ: их продолжения проходят через полюс P, точку пересечения касательных к абсолюту в концах хорды ℓ

Если ℓ — диаметр, её полюс бесконечно удалён, и лемма говорит, что перпендикуляры к диаметру изображаются хордами, перпендикулярными ему в евклидовом смысле. Этим частным случаем мы будем постоянно пользоваться.

Предложение 1.10. *Пусть π-прямые ℓ_1 и ℓ_2 пересекаются, P_1 и P_2 — их полюсы, φ — один из углов между ними. Тогда*

$$|\cos\varphi| = \frac{|\langle P_1, P_2\rangle|}{\sqrt{\langle P_1, P_1\rangle\,\langle P_2, P_2\rangle}}. \tag{6}$$

Доказательство. Обе части равенства не меняются при π-движениях, поэтому можно считать, что прямые пересекаются в центре O. π-движения, оставляющие O на месте, сохраняют вектор $(1, 0, 0)$ и форму абсолюта, то есть являются евклидовыми поворотами и симметриями относительно диаметров. Значит, равные углы с вершиной O равны и в евклидовом смысле, а по теореме о единственности меры угла [2] π-мера угла с вершиной в центре совпадает с евклидовой. Прямые $a_1k_1 + a_2k_2 = 0$ и $b_1k_1 + b_2k_2 = 0$ имеют полюсы $(0 : a_1 : a_2)$ и $(0 : b_1 : b_2)$, и правая часть (6) равна модулю косинуса евклидова угла между нормалями (a_1, a_2) и (b_1, b_2), то есть между самими прямыми. ■

Из доказательства видно ещё одно полезное следствие: *угол с вершиной в центре круга изображается без искажения*. Углы с вершиной в другой точке на рисунке искажены, и в интерактивной модели их величина вычисляется по формуле (6) или, что то же самое, после переноса вершины в центр.

2 Параллельные и расходящиеся прямые

2.1 Параллельные прямые в модели

Прямые будем считать направленными: направление задаётся упорядоченной парой точек, $a = A_1A_2$.

Определение 2.1 (1, 2]**).** Направленная прямая $b = B_1B_2$ называется *параллельной* прямой a, если a и b не пересекаются и для любых точек $A \in a$, $B \in b$ любой внутренний луч угла ABB_2 пересекает a.

В абсолютной геометрии доказывается [1], что условие достаточно проверить для одной пары точек A, B, что через каждую точку вне прямой проходит ровно одна прямая, параллельная ей в данном направлении, и что параллельность симметрична и транзитивна. Модель делает эти утверждения наглядными.

Теорема 2.2. *Направленная π-прямая $b = B_1B_2$ параллельна π-прямой a тогда и только тогда, когда конец хорды b в направлении B_2 является одним из концов хорды a.*

Доказательство. Пусть конец Ω хорды b в направлении B_2 лежит на a. Хорды a и b имеют одну общую точку Ω, и она не является π-точкой, поэтому π-прямые не пересекаются. Пусть $A \in a$, $B \in b$ и h — внутренний луч угла $AB\Omega$. Концы евклидова отрезка $A\Omega$ лежат на сторонах этого угла, поэтому h пересекает отрезок $A\Omega$ во внутренней точке. Эта точка лежит внутри круга и принадлежит a.

Обратно, пусть b параллельна a, а конец V хорды b в направлении B_2 не является концом a. Возьмём $A \in a$, $B \in b$. Прямая AB пересекает хорду a в точке A, поэтому концы хорды a лежат по разные стороны от прямой AB; обозначим через U тот из них, который лежит по одну сторону с V. Лучи BU и BV различны. Если луч BU внутренний для угла ABV, то он не пересекает a (прямая, содержащая хорду a, встречает его только в точке U абсолюта), что противоречит определению. Если же луч BV внутренний для угла ABU, то он пересекает отрезок AU во внутренней точке, и прямые a и b пересекаются. Оба случая невозможны. ■

Из теоремы 2.2 сразу следуют свойства параллельных, которые в абсолютной геометрии требуют отдельных доказательств [1]. Через π-точку B

вне прямой a проходят ровно две прямые, параллельные a: хорды, соединяющие B с концами хорды a. Параллельность в фиксированном направлении означает, что хорды имеют один и тот же конец в этом направлении, поэтому она симметрична и транзитивна: если a и b идут в точку Ω абсолюта, а b и c идут в ту же точку Ω, то и a с c идут в Ω. Для отношения «иметь какой-нибудь общий конец» транзитивность неверна: хорды $\Omega_1\Omega_2$ и $\Omega_1\Omega_3$ имеют общий конец, хорды $\Omega_1\Omega_3$ и $\Omega_3\Omega_4$ тоже, а хорды $\Omega_1\Omega_2$ и $\Omega_3\Omega_4$ его не имеют. Поэтому параллельность всегда рассматривают в определённом направлении. Две различные хорды имеют не больше одного общего конца, поэтому если $A_1A_2 \parallel B_1B_2$, то B_2B_1 не параллельна A_2A_1. Аксиома Лобачевского в модели выполняется: через B проходят по крайней мере две прямые, не пересекающие a, и все хорды, лежащие в вертикальных углах между двумя параллельными и не содержащие a, тоже её не пересекают.

2.2 Угол параллельности и формула Лобачевского

Определение 2.3 (1]**).** Пусть BH — перпендикуляр к прямой a, а прямая b проходит через B и параллельна a. Угол между лучом BH и прямой b (в направлении параллельности) называется *углом параллельности* отрезка BH.

Равным отрезкам соответствуют равные углы параллельности, поэтому угол параллельности зависит только от длины $x = BH$. Эта зависимость $\Pi(x)$ называется *функцией Лобачевского*. В модели её можно вычислить, если поместить вершину угла в центр круга.

Теорема 2.4. *Для любого* $x > 0$

$$\cos\Pi(x) = \operatorname{th} x, \qquad \textit{или, что равносильно,} \qquad \operatorname{tg}\frac{\Pi(x)}{2} = e^{-x}. \tag{7}$$

Доказательство. Переведём π-движением точку B в центр O, а точку H — в точку $(0, -\eta)$ отрицательной полуоси ординат. По следствию 1.7 $\eta = \operatorname{th} x$. Прямая a перпендикулярна диаметру BH в точке H, поэтому по лемме 1.9 она изображается евклидово перпендикулярной хордой $k_2 = -\eta$ с концами $\left(\pm\sqrt{1-\eta^2},\ -\eta\right)$. Прямые, проходящие через O и параллельные a, по теореме 2.2 соединяют O с этими концами. Угол между ними и лучом OH имеет вершину в центре и изображается без искажения (предложение 1.10), а его

косинус равен

$$\cos\Pi(x) = \frac{(0,-1)\cdot(\sqrt{1-\eta^2},\,-\eta)}{1} = \eta = \operatorname{th} x.$$

Наконец, $\operatorname{tg}^2\frac{\Pi}{2} = \frac{1-\cos\Pi}{1+\cos\Pi} = \frac{1-\operatorname{th} x}{1+\operatorname{th} x} = e^{-2x}$. ■

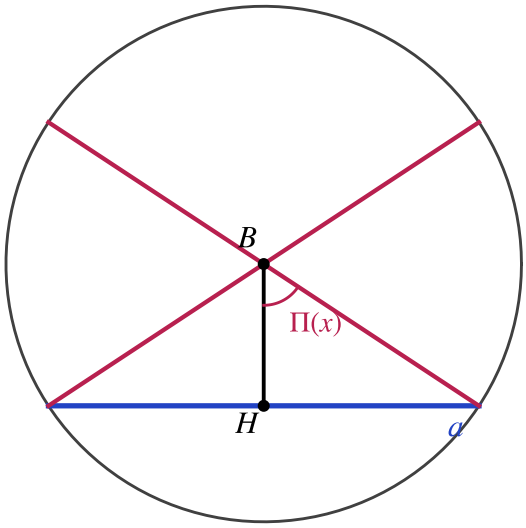


Рисунок 3 – Угол параллельности отрезка BH при вершине B в центре круга: прямые через B, параллельные a, идут в концы хорды a

Из формулы (7) видны свойства функции Лобачевского, которые в курсе доказываются с помощью аксиомы Дедекинда. Функция $\Pi(x)$ непрерывна и строго убывает; при $x \to 0$ угол стремится к прямому, при $x \to \infty$ — к нулю. Каждый острый угол φ является углом параллельности отрезка длины $x = \operatorname{arth}(\cos\varphi)$. Несколько значений приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения функции Лобачевского

x	0,1	0,5	1	2	3
$\Pi(x)$	84,28°	62,48°	40,40°	15,41°	5,70°

2.3 Взаимное расположение двух прямых и общий перпендикуляр

Определение 2.5 ([1]**).** Две прямые плоскости Лобачевского называются *расходящимися*, если они не пересекаются и не параллельны.

Пусть a и b — различные π-прямые, X — точка пересечения содержащих их евклидовых прямых (если эти прямые параллельны, X — бесконечно

удалённая точка). По теореме 2.2 прямые a и b пересекаются, если X лежит внутри круга, параллельны, если X лежит на абсолюте, и расходятся, если X лежит вне круга (рисунок 4).

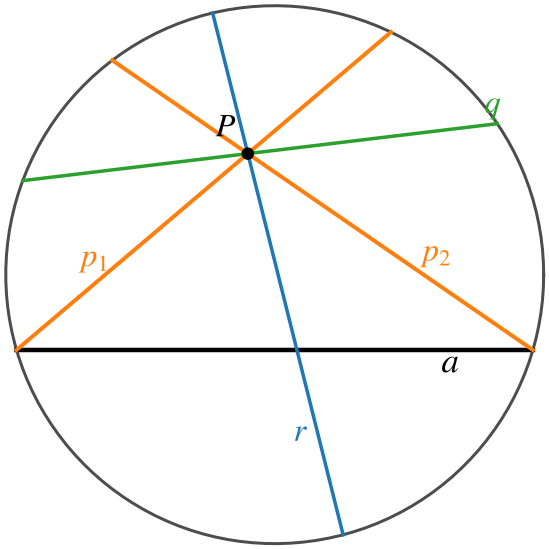


Рисунок 4 – Прямые, проходящие через точку P: r пересекает прямую a, p_1 и p_2 ей параллельны, q с ней расходится

Теорема 2.6 (признак расходящихся прямых)**.** *Две непересекающиеся прямые расходятся тогда и только тогда, когда у них есть общий перпендикуляр. Общий перпендикуляр расходящихся прямых единствен; в модели это хорда, проходящая через полюсы обеих прямых.*

Доказательство. Пусть P_a и P_b — полюсы прямых a и b. По лемме 1.9 прямая перпендикулярна и a, и b тогда и только тогда, когда она проходит через P_a и P_b, то есть совпадает с евклидовой прямой P_aP_b. Точка X лежит на поляре точки P_a (это прямая a) и на поляре P_b, поэтому по взаимности полюса и поляры прямая P_aP_b есть поляра точки X. Если X вне круга, её поляра пересекает круг и даёт единственный общий перпендикуляр. Если X на абсолюте, её поляра — касательная, и общего перпендикуляра нет. Если X внутри круга, поляра не пересекает круг; этот случай пересекающихся прямых условием исключён. ■

Так в модели выглядит построение общего перпендикуляра: провести касательные к абсолюту в концах обеих хорд, найти два полюса и соединить их. Длину общего перпендикуляра тоже можно найти по полюсам.

Предложение 2.7. *Если a и b расходятся, а δ — длина их общего перпендикуляра, то*

$$\frac{|\langle P_a, P_b\rangle|}{\sqrt{\langle P_a, P_a\rangle\langle P_b, P_b\rangle}} = \operatorname{ch}\delta.$$

Для пересекающихся прямых та же величина равна $|\cos\varphi|$ (предложение 1.10), для параллельных она равна 1.

Доказательство. Величина не меняется при π-движениях. Переведём основание общего перпендикуляра на a в центр, а сам перпендикуляр — на ось ординат. Тогда a — диаметр $k_2 = 0$ с полюсом $(0 : 0 : 1)$, а b перпендикулярна оси ординат и изображается хордой $k_2 = c$ с полюсом $(c : 0 : 1)$, где $\delta = \operatorname{arth}|c|$ по следствию 1.7. Подстановка в (1) даёт $1/\sqrt{1-c^2} = \operatorname{ch}\delta$. Для параллельных прямых поместим общий конец в точку $(1, 0)$, а прямую a на диаметр $k_2 = 0$. Тогда b изображается хордой $\kappa - \kappa k_1 - k_2 = 0$ с полюсом $(\kappa : \kappa : 1)$, и $\langle P_a, P_b\rangle = 1$, $\langle P_a, P_a\rangle = 1$, $\langle P_b, P_b\rangle = -\kappa^2 + \kappa^2 + 1 = 1$. ■

2.4 Расстояние от точек прямой до другой прямой

Предложение 2.8. *Расстояние d от π-точки (x, y) до диаметра $k_2 = 0$ определяется равенством*

$$\operatorname{th} d = \frac{|y|}{\sqrt{1-x^2}}. \tag{8}$$

Доказательство. По лемме 1.9 перпендикуляр из точки $M = (x, y)$ к диаметру изображается вертикальной хордой, его основание $F = (x, 0)$. По предложению 1.6

$$\operatorname{ch} d(M, F) = \frac{1-x^2}{\sqrt{(1-x^2)(1-x^2-y^2)}} = \sqrt{\frac{1-x^2}{1-x^2-y^2}},$$

откуда $\operatorname{th}^2 d = 1 - \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 d} = \dfrac{y^2}{1-x^2}$. ■

С помощью этой формулы теоремы о расстоянии между точками двух прямых [1] получают явный вид. Будем двигать точку M по прямой b и следить за её расстоянием до прямой a, которую π-движением поместим на диаметр $k_2 = 0$.

Параллельные прямые. Пусть b параллельна a в направлении конца

$(1, 0)$. Тогда b изображается хордой $y = \kappa(1 - x)$, $\kappa \neq 0$, и по (8)

$$\operatorname{th} d = |\kappa| \frac{1 - x}{\sqrt{1 - x^2}} = |\kappa| \sqrt{\frac{1 - x}{1 + x}}.$$

Эта величина строго убывает с ростом x, стремится к нулю при $x \to 1$ и стремится к единице, то есть $d \to \infty$, когда M уходит к другому концу хорды b. Значит, расстояние от точки одной из параллельных прямых до другой неограниченно убывает в направлении параллельности, неограниченно возрастает в противоположном направлении и принимает любое положительное значение ровно один раз.

Расходящиеся прямые. Поместим общий перпендикуляр на ось ординат. Прямая b перпендикулярна этой оси и изображается хордой $y = c$, $0 < |c| < 1$:

$$\operatorname{th} d = \frac{|c|}{\sqrt{1 - x^2}}, \qquad |x| < \sqrt{1 - c^2}.$$

Наименьшее значение $|c|$ достигается при $x = 0$, то есть в основании общего перпендикуляра, и равно $\operatorname{th} \delta$. При удалении M от общего перпендикуляра в любую сторону расстояние неограниченно возрастает (рисунок 5).

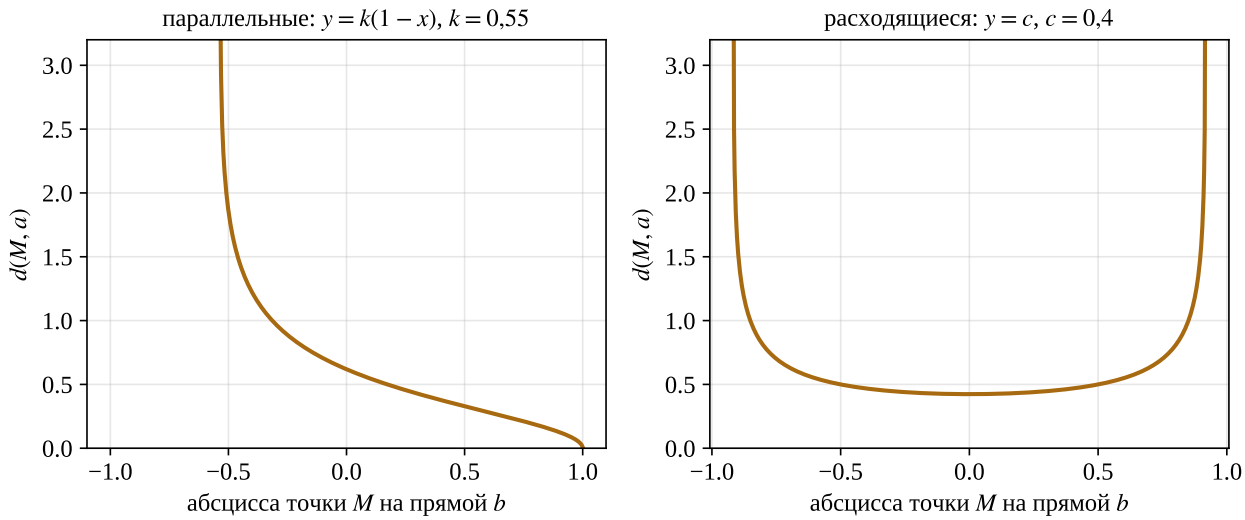


Рисунок 5 – Расстояние от точки M прямой b до прямой a (диаметра $k_2 = 0$): слева b параллельна a, справа расходится с ней

В евклидовой геометрии ни того, ни другого поведения нет: точка прямой, параллельной данной, остаётся на одном расстоянии от неё. В интерактивной модели этому посвящена сцена «Общий перпендикуляр и рассто-

яние»: при перетаскивании концов хорды b график расстояния переходит от U-образной кривой к монотонной в тот момент, когда концы хорд совпадают.

3 Треугольники и четырёхугольники

В абсолютной геометрии доказывается ряд утверждений, каждое из которых равносильно аксиоме параллельности Евклида: сумма углов треугольника равна $2d$, точки, равноудалённые от прямой, лежат на прямой (предложение Посидония), перпендикуляр к стороне острого угла пересекает другую сторону (предложение Лежандра), около любого треугольника можно описать окружность [2]. В геометрии Лобачевского выполняются их отрицания. В этом разделе они доказываются и интерпретируются в модели.

3.1 Сумма углов треугольника

Определение 3.1. Четырёхугольник $ABCD$, у которого углы при стороне AB прямые, называется *двупрямоугольником* с основанием AB. Если, кроме того, $AD = BC$, он называется *четырёхугольником Саккери*, а сторона CD — его верхним основанием.

Лемма 3.2. *В абсолютной геометрии углы четырёхугольника Саккери при верхнем основании равны.*

Доказательство. Прямоугольные треугольники ABD и BAC равны по двум катетам (AB общий, $AD = BC$), поэтому $BD = AC$. Тогда треугольники ADC и BCD равны по трём сторонам, и $\angle ADC = \angle BCD$. ■

Лемма 3.3. *Для любого треугольника ABC существует четырёхугольник Саккери, сумма углов при верхнем основании которого равна сумме углов треугольника.*

Доказательство. Пусть M и N — середины сторон AB и AC. Опустим на прямую MN перпендикуляры AA', BB', CC'. Прямоугольные треугольники $AA'M$ и $BB'M$ равны по гипотенузе и острому углу, поэтому $BB' = AA'$ и $\angle B'BM = \angle A'AM$. Точно так же $CC' = AA'$ и $\angle C'CN = \angle A'AN$. Значит, $B'C'CB$ — четырёхугольник Саккери с основанием $B'C'$. Если точка A' лежит между B' и C', то

$$\angle B'BC + \angle C'CB = (\angle A'AB + \angle B) + (\angle A'AC + \angle C) = \angle A + \angle B + \angle C.$$

Остальные случаи расположения точки A' разбираются так же, только одно из слагаемых $\angle A'AB$, $\angle A'AC$ входит со знаком минус. ■

Нам понадобятся две теоремы абсолютной геометрии, доказательства которых приведены в [2].

Теорема 3.4 (первая теорема Лежандра)**.** *Сумма углов любого треугольника не превосходит* $2d$*.*

Теорема 3.5 (вторая теорема Лежандра)**.** *Если сумма углов хотя бы одного треугольника равна* $2d$*, то выполняется аксиома параллельности Евклида.*

Лемма 3.6. *В геометрии Лобачевского углы четырёхугольника Саккери при верхнем основании острые.*

Доказательство. Диагональ делит четырёхугольник на два треугольника, поэтому по теореме 3.4 сумма его углов не больше $4d$. Углы при основании прямые, углы при верхнем основании по лемме 3.2 равны, значит, каждый из них не больше d. Если бы они были прямыми, то диагональ разбила бы прямоугольник на два треугольника с общей суммой углов $4d$, и по теореме 3.4 сумма углов каждого была бы равна $2d$. По теореме 3.5 это противоречит аксиоме Лобачевского. ■

Теорема 3.7. *На плоскости Лобачевского сумма углов любого треугольника меньше* $2d$*.*

Доказательство. По лемме 3.3 сумма углов треугольника равна сумме двух углов при верхнем основании некоторого четырёхугольника Саккери, а по лемме 3.6 каждый из этих углов меньше d. ■

Число $\delta = 2d - (\alpha + \beta + \gamma)$ называется *дефектом* треугольника. Площадь треугольника пропорциональна дефекту [4]; при выбранной единице длины, когда радиус кривизны равен 1, площадь равна δ. Отсюда площадь любого треугольника меньше π. Из леммы 3.6 следует, что на плоскости Лобачевского нет прямоугольников, а из теоремы 3.7 — что треугольники с соответственно равными углами равны [1]. Подобных, но не равных фигур в геометрии Лобачевского нет.

3.2 Четырёхугольник Саккери в модели

Поместим основание четырёхугольника Саккери на горизонтальный диаметр симметрично относительно центра: $A = (-p, 0)$, $B = (p, 0)$.

По лемме 1.9 перпендикуляры к диаметру в точках A и B изображаются вертикальными хордами, поэтому $D = (-p, q)$ и $C = (p, q)$ (рисунок 6). Обозначим длину основания через b, а длину боковых сторон через h. По следствию 1.7 $p = \operatorname{th}(b/2)$, а по формуле (8) $\operatorname{th} h = q/\sqrt{1-p^2}$.

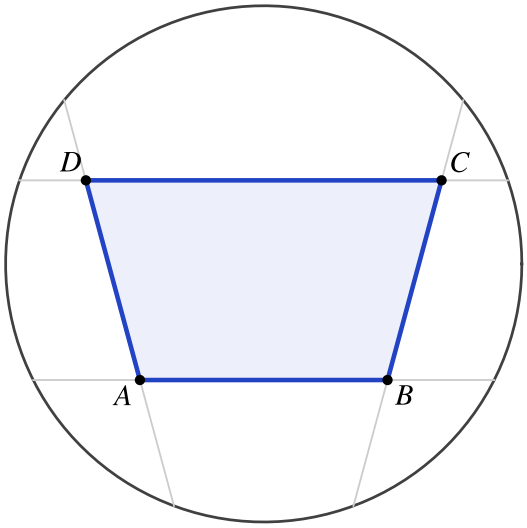


Рисунок 6 – Четырёхугольник Саккери в модели, перенесённый π-движением вниз. На рисунке он выглядит евклидовой трапецией, углы при верхнем основании равны $54{,}3^\circ$ ($b = 1{,}2$, $h = 1{,}1$)

Предложение 3.8. *Угол γ четырёхугольника Саккери при верхнем основании находится по формуле*

$$\cos\gamma = \frac{\operatorname{sh}\frac{b}{2}\operatorname{sh} h}{\sqrt{\operatorname{ch}^2\frac{b}{2} + \operatorname{sh}^2\frac{b}{2}\operatorname{sh}^2 h}}. \tag{9}$$

Доказательство. Прямая BC имеет уравнение $k_1 - p = 0$ и полюс $P_1 = (p : 1 : 0)$, прямая CD — уравнение $k_2 - q = 0$ и полюс $P_2 = (q : 0 : 1)$. По предложению 1.10

$$|\cos\gamma| = \frac{pq}{\sqrt{(1-p^2)(1-q^2)}}.$$

Угол γ острый (лемма 3.6), поэтому знак модуля можно снять. Подставим $p = \operatorname{th}\frac{b}{2}$ и $q = \operatorname{th} h/\operatorname{ch}\frac{b}{2}$; после умножения числителя и знаменателя на $\operatorname{ch}\frac{b}{2}\operatorname{ch} h$ и замены $\operatorname{ch}^2 h = 1 + \operatorname{sh}^2 h$ получается (9). ■

Формула показывает больше, чем утверждение об остроте углов. При $b \to 0$ или $h \to 0$ угол γ стремится к прямому: маленький четырёхугольник

Саккери почти неотличим от прямоугольника. При $h \to \infty$ угол стремится к нулю. Числа на рисунке 6 получены по этой формуле и совпадают с тем, что показывает сцена «Двупрямоугольник и четырёхугольник Саккери» интерактивной модели.

3.3 Точки, равноудалённые от прямой

Определение 3.9 ([1]**).** Множество точек одной полуплоскости, удалённых от её граничной прямой a на одно и то же расстояние h, называется *эквидистантой* с базой a и высотой h.

Предложение 3.10. *Если база — диаметр $k_2 = 0$, эквидистанта высоты h изображается дугой эллипса*

$$y = \operatorname{th} h \sqrt{1 - x^2}, \qquad |x| < 1,$$

с полуосями 1 и $\operatorname{th} h$. Она не является прямой.

Доказательство. Уравнение получается из (8), если положить $d = h$ и $y > 0$. Три её точки с абсциссами 0 и $\pm\frac{1}{2}$ не лежат на одной хорде: средняя расположена выше хорды, соединяющей крайние, так как функция $\sqrt{1 - x^2}$ строго вогнута. ■

Это интерпретация отрицания предложения Посидония (рисунок 7). Концы эквидистанты совпадают с концами базы, поэтому эквидистанта, в отличие от прямой, параллельной базе, не уходит от неё и не приближается к ней.

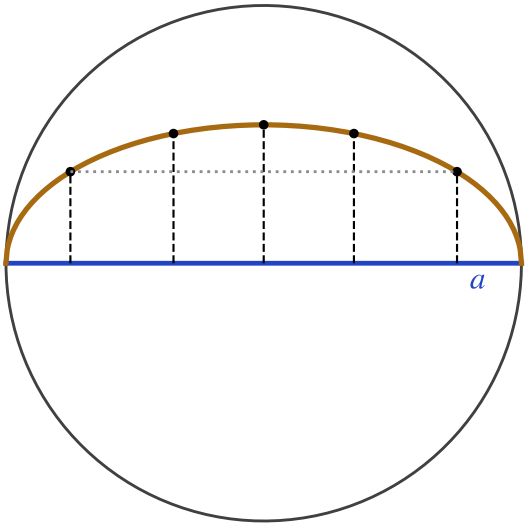


Рисунок 7 – Эквидистанта высоты $0{,}6$ с базой a и перпендикуляры к базе равной длины; пунктир — хорда через две точки эквидистанты

3.4 Перпендикуляр к стороне острого угла

Предложение 3.11. *Пусть угол E_1OE_2 острый и равен φ, P — точка на стороне OE_1, $x = OP$. Перпендикуляр к OE_1 в точке P пересекает сторону OE_2 тогда и только тогда, когда $\Pi(x) > \varphi$. Граничная точка P^*, для которой $\Pi(OP^*) = \varphi$, существует для любого острого угла, и перпендикуляр в ней параллелен OE_2.*

Доказательство. Поместим вершину O в центр, сторону OE_1 на положительную полуось абсцисс, сторону OE_2 на луч $t(\cos\varphi, \sin\varphi)$, $0 \le t < 1$. Угол с вершиной в центре изображается без искажения. По следствию 1.7 точка P изображается точкой $(\operatorname{th} x, 0)$, и по лемме 1.9 перпендикуляр в ней изображается вертикальной хордой $k_1 = \operatorname{th} x$. Луч OE_2 пересекает прямую $k_1 = \operatorname{th} x$ в точке с параметром $t = \operatorname{th} x / \cos\varphi$, и эта точка лежит в круге тогда и только тогда, когда $\operatorname{th} x < \cos\varphi$. По теореме 2.4 $\operatorname{th} x = \cos\Pi(x)$, поэтому условие равносильно $\Pi(x) > \varphi$. При $\operatorname{th} x = \cos\varphi$ хорда $k_1 = \operatorname{th} x$ проходит через конец $E_2 = (\cos\varphi, \sin\varphi)$ стороны OE_2 и по теореме 2.2 параллельна ей. ■

Получилось отрицание предложения Лежандра (рисунок 8) и одновременно ещё одно доказательство того, что каждый острый угол является углом параллельности некоторого отрезка. В курсе эти два факта связаны так же: существование отрезка с данным углом параллельности выводится из отрицания предложения Лежандра.

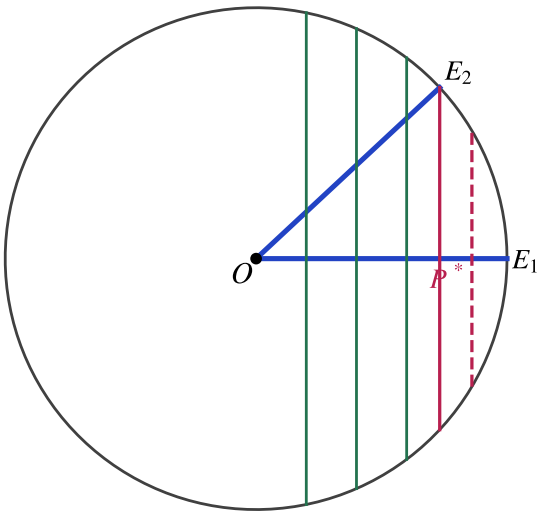


Рисунок 8 – Перпендикуляры к стороне OE_1 острого угла: зелёные пересекают сторону OE_2, красный проходит через её конец E_2 и ей параллелен, пунктирный её не пересекает

Здесь же видно и отрицание V постулата: прямая OE_2 и перпендикуляр в точке P^* не пересекаются, хотя образуют с прямой OE_1 внутренние односторонние углы φ и d, сумма которых меньше $2d$.

3.5 Треугольник без описанной окружности

Центр окружности, описанной около треугольника, лежит на серединных перпендикулярах к его сторонам. Поэтому треугольник, у которого два серединных перпендикуляра не пересекаются, окружности не имеет. Пример строится так [1]. Пусть a — прямая, h — перпендикуляр к ней, $A \in h$, и b — прямая через A, не перпендикулярная h и не пересекающая a; по теореме 1.2 такая прямая существует. Возьмём точку $M \in h$ и отразим её относительно a и b, получим точки N и P. Тогда a и b — серединные перпендикуляры к сторонам MN и MP треугольника MNP, и они не пересекаются.

В модели все построения выполняются по формулам п. 1.4. На рисунке 9 прямая a — горизонтальный диаметр, h — вертикальный, а прямая b выбрана так, что продолжения хорд a и b пересекаются вне круга; точки N и P получены по формуле (5).

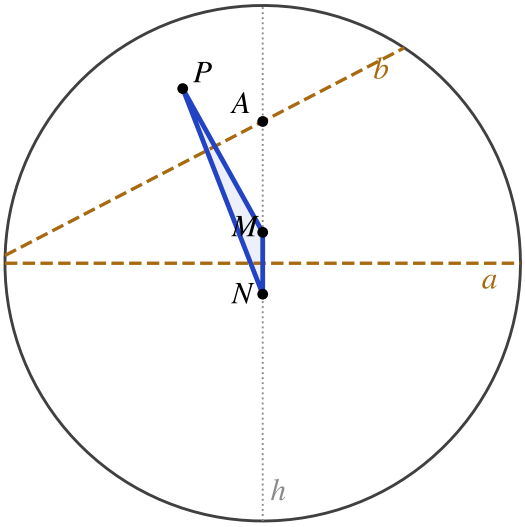


Рисунок 9 – Треугольник MNP, серединные перпендикуляры a и b которого расходятся

Если же две прямые пересекаются, то любая точка, не лежащая на них, отражённая относительно обеих прямых, даёт треугольник, около которого окружность описать можно.

4 Модель и аксиоматика

4.1 Непротиворечивость

Интерпретацией системы аксиом называется выбор конкретных множеств и отношений на них в качестве основных понятий. Если в интерпретации выполнены все аксиомы, она называется моделью системы [3]. Модель Кэли — Клейна построена средствами евклидовой геометрии: её точки, прямые и движения — евклидовы точки, хорды и проективные преобразования, сохраняющие окружность. В разделах 1 и 2 проверено, что в ней выполняются аксиомы I–IV групп и аксиома Лобачевского.

Отсюда следует, что геометрия Лобачевского непротиворечива, если непротиворечива геометрия Евклида. Действительно, если бы из аксиом Лобачевского выводились утверждение и его отрицание, то, переводя вывод на язык модели, мы получили бы противоречие в евклидовой геометрии. Такая непротиворечивость называется относительной [3, 8]: модель не доказывает, что геометрия Лобачевского свободна от противоречий сама по себе, она показывает, что эта геометрия не может оказаться противоречивой раньше, чем евклидова.

4.2 Независимость аксиомы параллельности

Аксиома A называется независимой от системы аксиом Σ, если ни A, ни её отрицание не выводятся из Σ. Чтобы это доказать, достаточно предъявить две модели системы Σ: в одной A выполняется, в другой нет [3].

Для аксиомы параллельности Евклида и системы аксиом I–IV такими моделями служат евклидова плоскость и модель Кэли — Клейна. На евклидовой плоскости через точку вне прямой проходит ровно одна прямая, не пересекающая данную. В модели таких прямых бесконечно много (п. 2.1). Если бы аксиома параллельности выводилась из I–IV, она была бы верна в обеих моделях. Если бы выводилось её отрицание, оно тоже было бы верно в обеих. Значит, аксиома параллельности не зависит от аксиом I–IV. Именно поэтому двухтысячелетние попытки вывести V постулат из остальных аксиом не могли закончиться успехом.

4.3 Что модель показывает и чего не доказывает

Модель отвечает на вопрос, что означает утверждение геометрии Лобачевского, и позволяет проверить его на сколь угодно многих конкретных фигурах. Например, сумма углов треугольника, вычисленная в модели для любого положения вершин, оказывается меньше $2d$. Однако никакое число таких проверок не заменяет доказательства: модель лишь одна из интерпретаций, и рассуждение, опирающееся на свойства хорд или на вид рисунка, может использовать то, чего нет в аксиомах. Поэтому в разделах 1–3 каждое утверждение сначала доказывается средствами абсолютной геометрии или ссылкой на [1, 2], а модель используется для интерпретации и для вычисления величин.

Есть и обратная польза. В модели легко увидеть, какое утверждение верно, прежде чем его доказывать. Если медленно передвигать конец одной из двух хорд, видно, как пересекающиеся прямые становятся параллельными, затем расходящимися, и как в этот момент появляется общий перпендикуляр, который сначала уходит к абсолюту, а затем возвращается. Такое наблюдение становится гипотезой, а доказательство затем проводится по аксиомам. В интерактивной модели рядом с каждым рисунком приведена формулировка утверждения, а вопросы к сцене предлагают сначала предсказать результат и только потом проверить его на рисунке.

5 Пучки прямых, связки и простейшие поверхности

Этот и следующий разделы расширяют предыдущие: те же средства модели — форма абсолюта, полюсы, симметрии — применяются к пучкам прямых и их траекториям, а затем к пространству.

5.1 Нормированные координаты

Однородные координаты точки определены с точностью до множителя. Для π-точки k выберем представителя

$$X = \frac{(1, k)}{\sqrt{1 - |k|^2}}, \qquad \langle X, X\rangle = -1, \quad x_0 > 0, \tag{10}$$

и назовём его *нормированным вектором* точки. Для внешней точки P (полюса прямой) нормированным будем называть представителя с $\langle P, P\rangle = 1$. В нормированных координатах формулы раздела 1 упрощаются: по предложению 1.6 $\operatorname{ch} d(X, Y) = -\langle X, Y\rangle$, а расстояние от точки X до прямой с нормированным полюсом P равно

$$\operatorname{sh} d = |\langle X, P\rangle|. \tag{11}$$

Для доказательства переведём прямую π-движением на диаметр $k_2 = 0$ с полюсом $(0 : 0 : 1)$; при $X = (1, x, y)/\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ равенство (11) совпадает с (8), переписанным через $\operatorname{sh} d = \operatorname{th} d/\sqrt{1 - \operatorname{th}^2 d}$.

Наконец, если точка движется по кривой и $X(t)$ — её нормированный вектор, то из $\operatorname{ch} d = -\langle X(t), X(t+\Delta t)\rangle$ и равенства $\langle X, X\rangle = -1$ получается, что элемент длины кривой равен $ds^2 = \langle dX, dX\rangle$, а касательные векторы u удовлетворяют условию $\langle u, X\rangle = 0$. Угол между двумя кривыми в общей точке измеряется формой $\langle\cdot,\cdot\rangle$ на их касательных векторах; для прямых это согласуется с предложением 1.10.

5.2 Пучки прямых и их траектории

Определение 5.1 ([1]**).** *Пучком пересекающихся прямых* называется множество всех прямых, проходящих через точку (центр пучка). *Пучком параллельных прямых* называется множество всех прямых, параллельных данной прямой в данном направлении. *Пучком расходящихся прямых* называется мно-

жество всех прямых, перпендикулярных данной прямой (базе пучка).

Предложение 5.2. *Каждый пучок совпадает с множеством B_V π-прямых, содержащие которые евклидовы прямые проходят через фиксированную точку V проективной плоскости. Для пучка пересекающихся прямых V — центр пучка (внутренняя точка), для пучка параллельных — общий конец прямых (точка абсолюта), для пучка расходящихся — полюс базы (внешняя точка).*

Доказательство. Первое утверждение очевидно, второе следует из теоремы 2.2, третье — из леммы 1.9. ■

Через любую π-точку A, отличную от центра пучка, проходит ровно одна прямая пучка: это прямая AV. Точку A называют *обыкновенной*, если она не является центром пучка и не лежит на базе [1].

Определение 5.3 ([1]**).** *Траекторией* обыкновенной точки A относительно пучка называется множество точек, симметричных A относительно прямых пучка.

Теорема 5.4. *Пусть пучок задан точкой V (с фиксированным представителем), A — его обыкновенная точка. Траектория точки A есть множество π-точек, нормированные векторы которых удовлетворяют условию*

$$\langle X, V\rangle = \langle A, V\rangle.$$

Доказательство. Пусть $X = \sigma_\ell(A)$, где ℓ — прямая пучка с полюсом P. Так как V лежит на ℓ, то $\langle V, P\rangle = 0$ и по формуле (5) $\sigma_\ell(V) = V$. Симметрия сохраняет форму абсолюта и переводит нормированные векторы в нормированные: она непрерывна и оставляет на месте точки прямой ℓ. Поэтому $\langle X, V\rangle = \langle \sigma_\ell A, \sigma_\ell V\rangle = \langle A, V\rangle$.

Обратно, пусть $\langle B, V\rangle = \langle A, V\rangle$ и $B \neq A$. Положим $m = A - B$. Тогда

$$\langle m, m\rangle = -2 - 2\langle A, B\rangle = 2\big(\operatorname{ch} d(A, B) - 1\big) > 0,$$

то есть m — внешняя точка, и её поляра ℓ является π-прямой. Так как

$\langle A, m\rangle = -1 - \langle A, B\rangle = \frac{1}{2}\langle m, m\rangle$, по формуле (5)

$$\sigma_\ell(A) = A - \frac{2\langle A, m\rangle}{\langle m, m\rangle}\, m = A - m = B.$$

Наконец, $\langle m, V\rangle = \langle A, V\rangle - \langle B, V\rangle = 0$, то есть V лежит на поляре ℓ точки m, и прямая ℓ принадлежит пучку. Точка $B = A$ получается симметрией относительно прямой пучка, проходящей через A. ■

Прямая ℓ из доказательства — серединный перпендикуляр к отрезку AB, а её полюс — точка $A - B$. Три типа пучков различаются только положением точки V, и разбирать их отдельно не понадобилось.

Следствие 5.5. *Траектория относительно пучка пересекающихся прямых — окружность с центром V; относительно пучка расходящихся прямых — эквидистанта с базой, полярной точке V (по формуле* (11)*); относительно пучка параллельных прямых — кривая, которая называется* орициклом.

Подставляя (10) в условие $\langle X, V\rangle = c$, где $V = (v_0, \bar{v})$, получаем уравнение траектории в координатах круга:

$$(k \cdot \bar{v} - v_0)^2 = c^2\,(1 - |k|^2). \tag{12}$$

Это кривая второго порядка, и при всех трёх типах пучков она изображается эллипсом или его дугой. Для окружности с центром q и радиусом ρ уравнение имеет вид $(1 - k \cdot q)^2 = \operatorname{ch}^2 \rho\,(1 - |q|^2)(1 - |k|^2)$; для орицикла с концом ω на абсолюте — $(1-k\cdot\omega)^2 = c^2(1-|k|^2)$; для эквидистанты к хорде $k\cdot e = \sigma$ ($|e| = 1$, $|\sigma| < 1$) — $(k\cdot e-\sigma)^2 = \operatorname{sh}^2 h\,(1-\sigma^2)(1-|k|^2)$. Орицикл касается абсолюта в точке ω, эквидистанта подходит к абсолюту в концах базы, окружность лежит строго внутри круга (рисунок 10).



Рисунок 10 – Пучки прямых (красные хорды) и их траектории (синие кривые). В случае в) продолжения хорд пучка проходят через полюс S базы (чёрная хорда), синие кривые — эквидистанты по обе стороны от базы

5.3 Пространство Лобачевского в модели

Модель пространства устроена так же, как модель плоскости. Абсолютом служит единичная сфера, π-точками — внутренние точки шара, π-прямыми — хорды, π-плоскостями — сечения шара евклидовыми плоскостями, которые его пересекают. Форма абсолюта в однородных координатах $(x_0 : x_1 : x_2 : x_3)$ имеет вид $\langle X, Y\rangle = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$. Каждая π-плоскость есть поляра внешней точки, своего полюса; формулы (4), (5), (10) и (11) сохраняются, только σ теперь — симметрия относительно плоскости, а (11) даёт расстояние до плоскости. Повторяя доказательство леммы 1.9, получаем: *прямая перпендикулярна плоскости тогда и только тогда, когда продолжение хорды проходит через полюс плоскости*. Проходить через центр шара π-плоскость не обязана.

Две прямые пространства, не лежащие в одной плоскости, называются *скрещивающимися*. Прямые одной плоскости пересекаются, параллельны или расходятся (раздел 2). Расходящиеся и скрещивающиеся прямые имеют единственный общий перпендикуляр [1]. Две плоскости с нормированными полюсами P_1, P_2 пересекаются по прямой, если $|\langle P_1, P_2\rangle| < 1$, параллельны (имеют одну общую точку абсолюта), если $|\langle P_1, P_2\rangle| = 1$, и расходятся, если $|\langle P_1, P_2\rangle| > 1$; в последнем случае прямая P_1P_2 даёт их единственный общий перпендикуляр. Доказательство повторяет рассуждения п. 2.3.

5.4 Связки прямых и пучки плоскостей

Определение 5.6 ([1]**).** *Связкой пересекающихся прямых* называется множество всех прямых, проходящих через точку O. *Связкой параллельных прямых* называется множество всех прямых, параллельных данной прямой в данном направлении. *Связкой расходящихся прямых* называется множество всех прямых, перпендикулярных данной плоскости (базе связки).

Третью связку не следует путать с пучком расходящихся прямых: прямые одной плоскости, перпендикулярные одной прямой, образуют пучок, и поверхности, перпендикулярной всем им, в пространстве нет.

Предложение 5.7. *Каждая связка совпадает с множеством B_V π-прямых, продолжения которых проходят через фиксированную точку V: внутреннюю для связки пересекающихся прямых, лежащую на абсолюте для связки параллельных и внешнюю (полюс базы) для связки расходящихся.*

Доказательство. Первые два случая разбираются так же, как в предложении 5.2, третий следует из описания перпендикуляра к плоскости. ■

Пучок плоскостей — это множество π-плоскостей, содержащих одну евклидову прямую u. Если u пересекает шар, это все плоскости, проходящие через π-прямую. Если u касается абсолюта в точке ω, все плоскости пучка проходят через ω и попарно параллельны. Если u лежит вне шара, все плоскости пучка перпендикулярны одной π-прямой, полярной прямой u: плоскость с полюсом P перпендикулярна прямой тогда и только тогда, когда продолжение этой прямой проходит через P.

5.5 Простейшие поверхности как траектории связок

Плоскость, проходящую через точку V, назовём *плоскостью связки* B_V. Каждая плоскость связки состоит из прямых связки.

Теорема 5.8. *Пусть связка задана точкой V, c — число, и множество*

$$S = \{X : \ \langle X, X\rangle = -1,\ x_0 > 0,\ \langle X, V\rangle = c\}$$

непусто и не содержит центра связки. Тогда:

1. *через каждую точку $X \in S$ проходит ровно одна прямая связки, и она перпендикулярна поверхности S;*

2. *связная поверхность, перпендикулярная всем прямым связки, которые она пересекает, целиком лежит на одной из поверхностей S;*
3. *S — множество точек, симметричных фиксированной точке $A \in S$ относительно плоскостей связки;*
4. *пересечение S с любой плоскостью связки — траектория соответствующего пучка прямых в этой плоскости.*

Доказательство. 1. Касательные векторы u к поверхности S в точке X удовлетворяют условиям $\langle u, X\rangle = 0$ и $\langle u, V\rangle = 0$. Прямая связки через X лежит в евклидовой плоскости, натянутой на векторы X и V (они не пропорциональны, так как X не центр). Её касательный вектор в точке X получается из V вычитанием составляющей вдоль X:

$$w = V + \langle X, V\rangle\, X, \qquad \langle w, X\rangle = \langle X, V\rangle - \langle X, V\rangle = 0.$$

Для любого касательного вектора u к S имеем $\langle u, w\rangle = \langle u, V\rangle + \langle X, V\rangle\langle u, X\rangle = 0$, то есть прямая перпендикулярна S.

2. Вектор w направлен по градиенту функции $f(X) = \langle X, V\rangle$ на множестве нормированных векторов. Если поверхность перпендикулярна всем прямым связки, производная f вдоль неё равна нулю, и на связной поверхности f постоянна.

3. Для плоскости связки с полюсом P выполнено $\langle V, P\rangle = 0$, симметрия оставляет V на месте и сохраняет f. Обратное включение доказывается теми же выкладками с вектором $m = A - B$, что и в теореме 5.4.

4. На плоскости связки Σ форма абсолюта индуцирует форму абсолюта этой плоскости, точка V задаёт в ней пучок, и $S \cap \Sigma$ описывается тем же уравнением $\langle X, V\rangle = c$. По теореме 5.4 это траектория пучка. ■

Следствие 5.9. *1. Если $V = O$ — внутренняя точка, то S при $c = -\operatorname{ch}\rho$ —* сфера *с центром O радиуса ρ. Её сечение плоскостью, проходящей через центр, — окружность того же радиуса.*

2. *Если $V = \ell$ — точка абсолюта, то S —* орисфера. *Её сечение плоскостью, проходящей через ℓ, — орицикл.*
3. *Если $V = P$ — полюс плоскости Π, то S при $c = \operatorname{sh} h$ —* эквидистантная поверхность, *множество точек одной стороны от Π, удалённых от неё на h. Её сечение плоскостью, перпендикулярной*

Π, — *эквидистанта.*

Утверждения о том, что сфера, орисфера и эквидистантная поверхность ортогональны соответствующим связкам, получают одно общее доказательство.

5.6 Изображение поверхностей в модели

Подставим $X = (1, k)/\sqrt{1 - |k|^2}$, $k \in \mathbb{R}^3$, $|k| < 1$, в уравнение $\langle X, V\rangle = c$:

$$(k \cdot \bar{v} - v_0)^2 = c^2\,(1 - |k|^2), \qquad V = (v_0, \bar{v}). \tag{13}$$

Это поверхность второго порядка, квадратичная часть $(k \cdot \bar{v})^2 + c^2|k|^2$ положительно определена, поэтому все три поверхности изображаются эллипсоидами или их частями.

Замечание 5.10. Уравнение (13) имеет вид $F_1^2 - c^2 F_2 = 0$, где $F_2 = 0$ — уравнение абсолюта, а $F_1 = 0$ — уравнение плоскости, полярной точке V [7]. Значит, все три поверхности принадлежат пучку квадрик, порождённому абсолютом и сдвоенной полярной плоскостью точки V, и касаются абсолюта вдоль сечения этой плоскостью. Для сферы полярная плоскость центра лежит вне шара, и касание мнимое; для орисферы это касательная плоскость в точке ℓ; для эквидистантной поверхности это сама база Π, и поверхность подходит к абсолюту по окружности, по которой его пересекает база.

Сфера. Пусть центр изображается точкой q, $a = |q| < 1$, радиус равен ρ, $C = \operatorname{ch}^2 \rho$. Уравнение (13) принимает вид $(1 - k \cdot q)^2 = C(1 - a^2)(1 - |k|^2)$. Направим ось z вдоль q и обозначим через y расстояние от точки до этой оси. Тогда $(1 - az)^2 = C(1 - a^2)(1 - z^2 - y^2)$. Положим $B = a^2 + C(1 - a^2)$. Выделяя полный квадрат по z, получаем

$$B\Big(z - \frac{a}{B}\Big)^2 + C(1 - a^2)\,y^2 = \frac{C(C-1)(1-a^2)^2}{B}.$$

Следовательно, сфера изображается эллипсоидом вращения с осью вдоль q, евклидовым центром q/B и полуосями

$$r_\perp = \sqrt{\frac{(1-a^2)(C-1)}{B}}, \qquad r_\parallel = \frac{(1-a^2)\sqrt{C(C-1)}}{B}. \tag{14}$$

Евклидов центр эллипсоида q/B совпадает с изображением центра сферы

только при $q = 0$. При $a = 0{,}6$ и $\rho = 1$ получаем $B \approx 1{,}884$, евклидов центр на расстоянии $0{,}318$ от центра шара, $r_\perp \approx 0{,}685$, $r_\parallel \approx 0{,}616$. При малом ρ имеем $C \approx 1$ и $B \approx 1$, и евклидов центр почти совпадает с q. С ростом радиуса он всё дальше отходит от q к центру шара (рисунок 11).

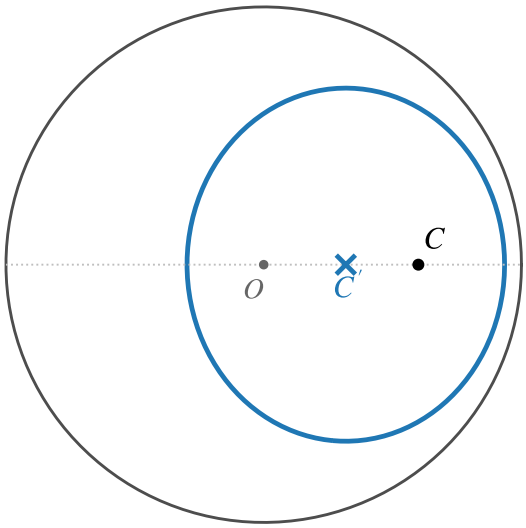


Рисунок 11 – Сечение сферы с центром C ($a = 0{,}6$, $\rho = 1$) плоскостью, проходящей через центр шара O: эллипс, изображение центра C и евклидов центр эллипса C'

Орисфера. Для $\ell = (1, \omega)$, $|\omega| = 1$, уравнение (13) даёт $(1 - k \cdot \omega)^2 = c^2(1 - |k|^2)$. Направим ось z вдоль ω; тогда $(1 - z)^2 = c^2(1 - z^2 - y^2)$, и после выделения полного квадрата

$$c^2 y^2 + (1 + c^2)\Big(z - \frac{1}{1 + c^2}\Big)^2 = \frac{c^4}{1 + c^2}.$$

При $r = c/\sqrt{1 + c^2}$ это эллипсоид вращения с полуосями r поперёк оси и r^2 вдоль неё и с центром $(1 - r^2)\omega$, касающийся абсолюта в точке ω. Для сравнения: в модели Пуанкаре орисфера изображается евклидовой сферой, касающейся абсолюта в той же точке.

Эквидистантная поверхность к плоскости $k \cdot e = \sigma$ ($|e| = 1$, $|\sigma| < 1$) задаётся уравнением $(k \cdot e - \sigma)^2 = \operatorname{sh}^2 h\,(1 - \sigma^2)(1 - |k|^2)$. При $\sigma = 0$, $e = (0, 0, 1)$ получаем $z = \pm \operatorname{th} h \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, пространственный аналог предложения 3.10.

На рисунке 12 сфера и орисфера изображены похожими эллипсоидами,

и различаются они положением относительно абсолюта. Сфера лежит строго внутри шара: её эллипсоид нигде не касается граничной сферы, а прямые связки сходятся в центре O внутри шара. Орисфера касается абсолюта в точке ω, и все прямые её связки выходят из этой точки, то есть попарно параллельны. Если уводить центр сферы, проходящей через фиксированную точку, к точке ω, сферы стремятся к орисфере; в интерактивной модели этому посвящена сцена «От сферы к орисфере». Эквидистантная поверхность подходит к абсолюту по целой окружности, по той, по которой его пересекает база.

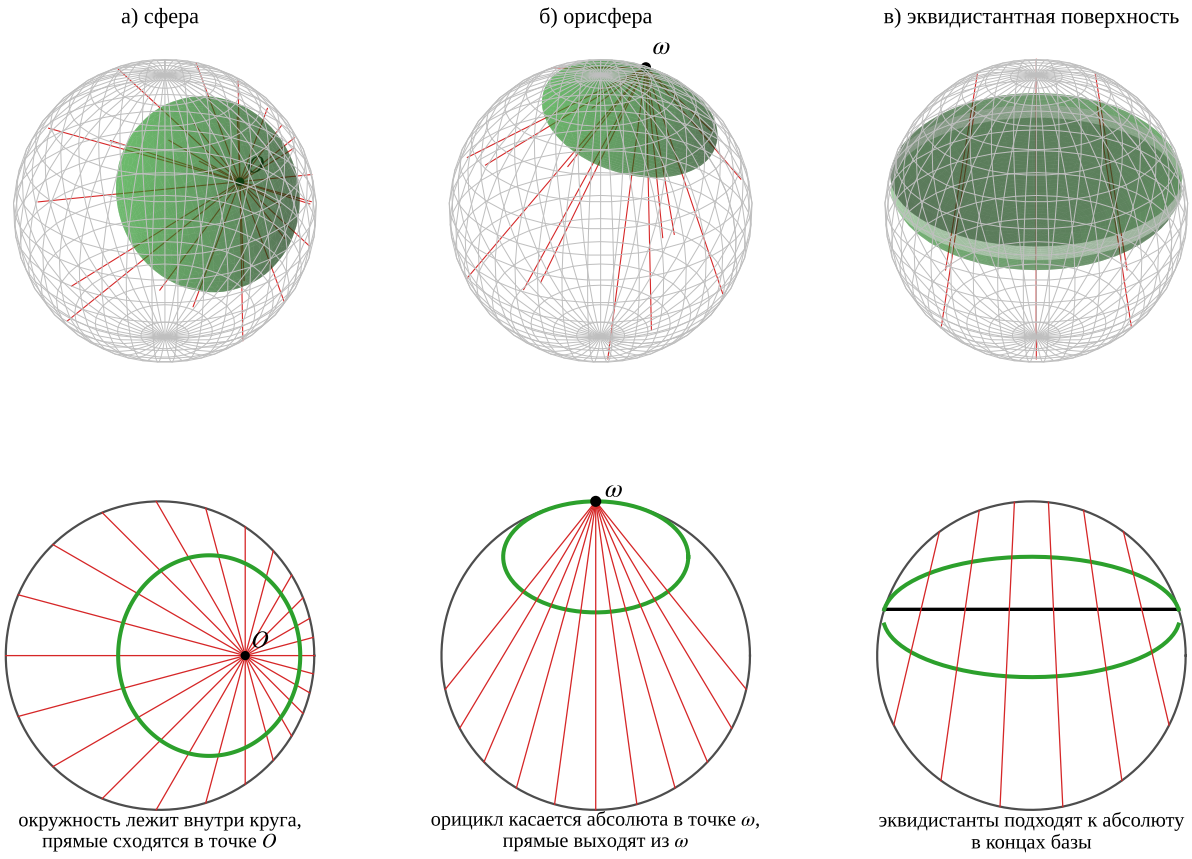


Рисунок 12 – Верхний ряд: а) сфера с центром O и прямые собственной связки; б) орисфера и прямые связки параллельных прямых, выходящие из точки ω абсолюта; в) эквидистантная поверхность к плоскости $z = 0{,}3$ и перпендикуляры к этой плоскости, продолжения которых сходятся в её полюсе. Нижний ряд: сечения тех же поверхностей плоскостью, проходящей через центр шара и ось поверхности

5.7 Внутренняя геометрия поверхностей

Теорема 5.11. *Внутренняя геометрия сферы радиуса ρ — геометрия евклидовой сферы радиуса $\operatorname{sh}\rho$, её гауссова кривизна равна $1/\operatorname{sh}^2\rho$. Внутренняя*

геометрия орисферы евклидова. Внутренняя геометрия эквидистантной поверхности на расстоянии h от базы — геометрия плоскости Лобачевского с кривизной $-1/\operatorname{ch}^2 h$.

Доказательство. Сфера. Нормированные векторы точек сферы с центром O имеют вид $X = \operatorname{ch}\rho\, O + \operatorname{sh}\rho\, u$, где u пробегает векторы с $\langle u, O\rangle = 0$ и $\langle u, u\rangle = 1$. На векторах, ортогональных внутренней точке O, форма абсолюта положительно определена, то есть задаёт обычное евклидово скалярное произведение. Так как $dX = \operatorname{sh}\rho\, du$ и $ds^2 = \langle dX, dX\rangle$, длины на сфере в $\operatorname{sh}\rho$ раз больше длин на единичной евклидовой сфере.

Эквидистантная поверхность. Каждую её точку можно записать как $X = \operatorname{ch} h\, Y + \operatorname{sh} h\, P$, где P — нормированный полюс базы, а $Y = (X - \operatorname{sh} h\, P)/\operatorname{ch} h$ лежит на базе: $\langle Y, P\rangle = 0$ и $\langle Y, Y\rangle = -1$. Так как $dX = \operatorname{ch} h\, dY$, метрика поверхности в $\operatorname{ch}^2 h$ раз больше метрики плоскости Лобачевского, и кривизна делится на $\operatorname{ch}^2 h$.

Орисфера. π-движением можно перевести точку абсолюта в $\ell = (1, 0, 0, 1)$, а орисферу — в поверхность $\langle X, \ell\rangle = -1$. Она параметризуется так:

$$X(u) = \Big(1 + \tfrac{|u|^2}{2},\ u_1,\ u_2,\ \tfrac{|u|^2}{2}\Big), \qquad u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Проверка: $\langle X, X\rangle = -(1 + \frac{|u|^2}{2})^2 + |u|^2 + \frac{|u|^4}{4} = -1$ и $\langle X, \ell\rangle = -1$. Дифференцируя, получаем $dX = (u \cdot du,\ du_1,\ du_2,\ u \cdot du)$ и

$$\langle dX, dX\rangle = -(u \cdot du)^2 + du_1^2 + du_2^2 + (u \cdot du)^2 = du_1^2 + du_2^2.$$

Орисфера изометрична евклидовой плоскости. ■

Кривизна сферы Лобачевского $1/\operatorname{sh}^2\rho$ меньше кривизны евклидовой сферы того же радиуса $1/\rho^2$, так как $\operatorname{sh}\rho > \rho$: при $\rho = 1$ это $0{,}72$ против 1. Параметризация $X(u)$ показывает и переход к концентрической орисфере. Точка прямой связки, лежащая на орисфере $\langle X, \ell\rangle = -c'$, равна $c'X(u) + \frac{1-c'^2}{2c'}\,\ell$, поэтому метрика на этой орисфере в тех же координатах u равна $c'^2(du_1^2 + du_2^2)$. Если сдвинуться вдоль прямых связки на расстояние h в сторону точки ℓ, то $c' = e^{-h}$, и все длины уменьшаются в e^h раз.

6 Комнаты в пространстве Лобачевского и компьютерные модели

6.1 Почему обычная комната выглядит обычно

Как выглядела бы комната в пространстве Лобачевского? Ответ зависит от того, насколько комната велика по сравнению с радиусом кривизны k. Пусть $k = 1$ км, а комната — куб со стороной 8 м. В единицах k расстояние от центра комнаты до стены равно $0{,}004$, и по формуле (15) двугранный угол между стенами отличается от прямого примерно на $1{,}6 \cdot 10^{-5}$ радиана, то есть на $3{,}3''$. Такую разницу не заметит ни строитель, ни житель. Геометрия Лобачевского проявляется в масштабах, сравнимых с k, поэтому в моделях комнату приходится растягивать.

6.2 Кубическая комната

Поместим комнату в модель так, чтобы её центр изображался центром шара, а вершины — точками $(\pm t, \pm t, \pm t)$. Грани изображаются квадратами в плоскостях $k_i = \pm t$, и комната выглядит обычным евклидовым кубом. Обманчиво здесь как раз то, что на рисунке все углы кажутся прямыми.

Теорема 6.1. *Двугранный угол α такой комнаты определяется равенством*

$$\cos\alpha = \frac{t^2}{1 - t^2}. \tag{15}$$

Он меньше $\pi/2$ при любом $t > 0$ и убывает до $\pi/3$, когда вершины уходят на абсолют ($t = 1/\sqrt{3}$).

Доказательство. Плоскость $k_1 = t$ имеет уравнение $-t\,x_0 + x_1 = 0$ и нормированный полюс $P_1 = (t, 1, 0, 0)/\sqrt{1 - t^2}$, соседняя грань $k_2 = t$ — полюс $P_2 = (t, 0, 1, 0)/\sqrt{1 - t^2}$. Пространственный аналог предложения 1.10 даёт для угла между внешними направлениями граней $\langle P_1, P_2\rangle = -t^2/(1 - t^2)$, а внутренний двугранный угол дополняет этот угол до π. При $t = 1/\sqrt{3}$ получаем $\cos\alpha = 1/2$. ■

Расстояние от центра комнаты до центра стены равно $d = \operatorname{arth} t$. Значения угла приведены в таблице 2, график — на рисунке 13.

Почему же на рисунке комната выглядит обычным кубом? Модель сохраняет плоскости и прямые, поэтому грани изображаются квадратами,

а рёбра отрезками. Углы она искажает: евклидов угол между гранями на рисунке прямой, а угол Лобачевского меньше. Разница становится видна, если пристроить к комнате соседние. Плоскость $z = 0$ перпендикулярна четырём боковым граням (её полюс $(0 : 0 : 0 : 1)$ и полюс грани $(t : 1 : 0 : 0)$ ортогональны относительно формы абсолюта), поэтому сечение комнаты этой плоскостью — правильный четырёхугольник с углами α. Отразим его относительно двух сторон, выходящих из вершины V, а затем отразим одно из изображений ещё раз (рисунок 13, в). Вокруг вершины оказываются четыре одинаковых четырёхугольника, но четыре угла по α дают меньше $360°$, и между последним и первым остаётся щель. При $t = 0{,}5$ угол равен $70{,}53°$, а щель — $77{,}9°$. Четыре евклидовых куба у ребра сходятся без щели; у кубических комнат Лобачевского этого не бывает ни при каком размере.

Таблица 2 – Двугранный угол кубической комнаты

расстояние до стены d	$t = \operatorname{th} d$	угол α
0,05	0,0500	$89{,}86°$
0,1	0,0997	$89{,}43°$
0,3	0,2913	$84{,}68°$
0,5	0,4621	$74{,}24°$
0,658	0,5774	$60°$

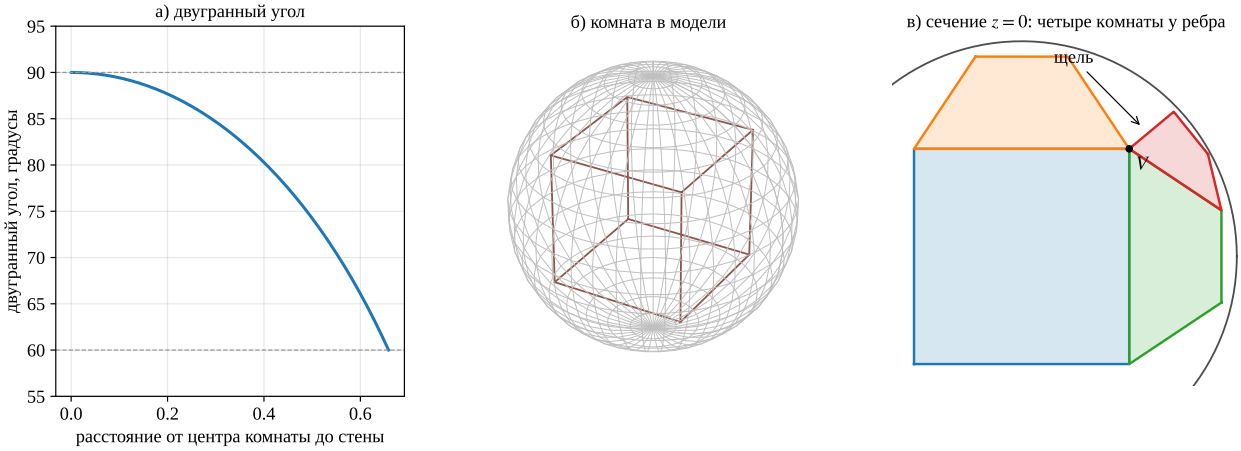


Рисунок 13 – Кубическая комната: а) двугранный угол в зависимости от расстояния от центра до стены; б) комната в модели при $t = 0{,}5$; в) сечение плоскостью $z = 0$: исходная комната (синяя) и три её отражения у вершины V; между красной и оранжевой остаётся щель

Теорема 6.1 — пространственный вариант отсутствия прямоугольников (п. 3.1): из шести плоских стен нельзя собрать комнату, у которой все углы прямые. Если у правильного многогранника с центром в центре шара грани лежат на расстоянии h (в координатах модели) от центра, а нормали соседних граней образуют евклидов угол φ, то, повторяя доказательство, получаем

$$\cos\alpha = \frac{h^2 - \cos\varphi}{1 - h^2}. \tag{16}$$

6.3 Комнаты-додекаэдры

Для правильного додекаэдра $\cos\varphi = 1/\sqrt{5}$. По формуле (16) угол α становится прямым при $h^2 = 1/\sqrt{5}$, то есть $h = 5^{-1/4} \approx 0{,}6687$. Вершины такого додекаэдра в модели лежат на расстоянии $t \approx 0{,}8415$ от центра шара, расстояние от центра до грани равно $\operatorname{arth} h \approx 0{,}808$, до вершины — $\operatorname{arth} t \approx 1{,}226$.

Двугранный угол $\pi/2$ означает, что вокруг каждого ребра сходятся ровно четыре таких додекаэдра. Отражая додекаэдр в его гранях, получают заполнение всего пространства Лобачевского прямоугольными додекаэдрами без щелей и наложений [11]. Получается дом из одинаковых комнат с прямыми углами, только у каждой комнаты двенадцать стен, и каждая стена — правильный пятиугольник.

6.4 Комната с полом-орисферой

Есть и другой способ получить комнату с прямыми углами: отказаться от плоского пола. Пусть $\ell = (1, 0, 0, 1)$; это точка $\omega = (0, 0, 1)$ абсолюта. Возьмём

- пол — орисферу $\langle X, \ell\rangle = -1$ с координатами $u = (u_1, u_2)$ из доказательства теоремы 5.11;
- потолок — концентрическую орисферу $\langle X, \ell\rangle = -e^{-h}$;
- четыре стены — плоскости с полюсами

$$P_{\pm 1} = (\pm a,\ 1,\ 0,\ \pm a), \qquad P_{\pm 2} = (\pm a,\ 0,\ 1,\ \pm a).$$

Теорема 6.2. *У такой комнаты все двугранные углы между стенами, а также между стенами и полом или потолком прямые; противоположные сте-*

ны параллельны. Пол — евклидов квадрат со стороной $2a$, который можно замостить евклидовыми квадратами, потолок — евклидов квадрат со стороной $2ae^{-h}$, высота комнаты равна h.

Доказательство. Все полюсы нормированы: $\langle P_{\pm1}, P_{\pm1}\rangle = -a^2 + 1 + a^2 = 1$. Каждый из них удовлетворяет условию $\langle P, \ell\rangle = 0$, поэтому точка ℓ лежит на каждой стене, и стены состоят из прямых связки параллельных прямых B_ℓ. По теореме 5.8 эти прямые перпендикулярны полу и потолку, значит, перпендикулярны им и стены.

Точка пола $X(u)$ лежит на стене с полюсом $P_{\pm1}$ тогда и только тогда, когда

$$\langle X(u), P_{\pm1}\rangle = \mp a + u_1 = 0,$$

так как слагаемое с $|u|^2$ уничтожается благодаря $\langle \ell, P_{\pm1}\rangle = 0$. Значит, стены высекают на полу прямые $u_1 = \pm a$, $u_2 = \pm a$, и по теореме 5.11 пол — евклидов квадрат со стороной $2a$. Соседние стены перпендикулярны, так как $\langle P_1, P_2\rangle = -a^2 + a^2 = 0$; противоположные стены параллельны, так как $\langle P_1, P_{-1}\rangle = a^2 + 1 - a^2 = 1$ (п. 5.3). Наконец, по замечанию в конце п. 5.7 потолок лежит на расстоянии h от пола по прямым связки, и длины на нём в e^h раз меньше. ■

Комната, все углы которой прямые, в пространстве Лобачевского существует, но за это приходится платить: пол и потолок у неё изогнуты, потому что это орисферы, и потолок меньше пола. Потолок вдвое меньше пола при высоте $h = \ln 2 \approx 0{,}693$. Стены сходятся к точке ω на абсолюте, и в модели комната похожа на усечённую пирамиду с выпуклыми основаниями (рисунок 14).

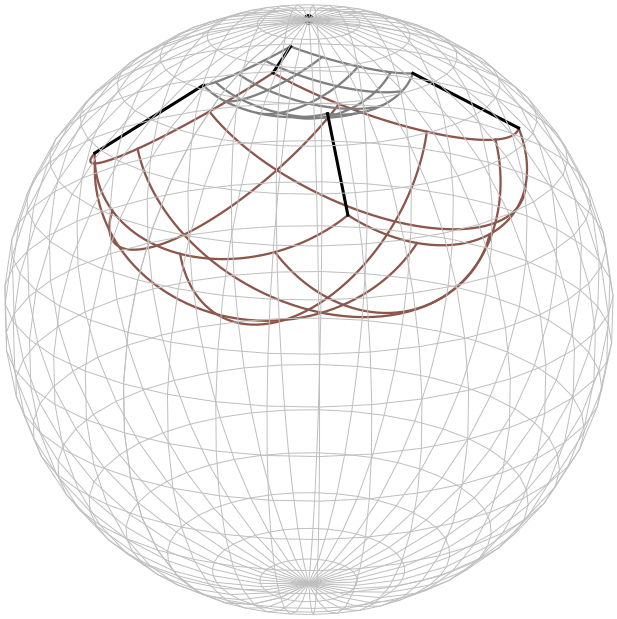


Рисунок 14 – Комната с полом-орисферой в модели: пол (коричневая сетка из евклидовых квадратов), потолок (серая сетка), четыре вертикальных ребра — прямые связки, сходящиеся в точке ω абсолюта; $a = 1{,}2$, $h = 0{,}9$

6.5 Интерактивная модель «Круг Кэли — Клейна»

По формулам работы создана веб-страница «Круг Кэли — Клейна» (приложение А). Она состоит из двадцати одной сцены: четырнадцать относятся к плоскости (разделы 1–4), семь — к пространству (разделы 5 и 6), и каждая посвящена одному утверждению или одной группе утверждений (таблица 3). В сценах на плоскости точки и концы хорд передвигаются мышью или пальцем, в сценах в пространстве рисунок можно поворачивать, а параметры задаются ползунками. Рядом с рисунком приведены формулировка утверждения, вычисленные величины и вопросы к сцене.

Таблица 3 – Сцены интерактивной модели

№	Сцена	Что показывает	Пункт
1	Модель Кэли — Клейна	длина через сложное отношение, деления равной длины	1.3
2	π-движения	сохранение длин и углов при переносе фигуры	1.3
3	Аксиома Лобачевского	пучок прямых через точку, две параллельные	2.1
4	Параллельность через внутренний луч	точка пересечения внутреннего луча с прямой уходит на абсолют	2.1
5	Биссектраль и равнонаклонные	ось симметрии двух параллельных	2.1
6	Функция Лобачевского	угол параллельности и его график	2.2
7	Общий перпендикуляр и расстояние	построение через полюсы, график расстояния	2.3, 2.4
8	Сумма углов и средняя линия	сумма углов, дефект, дополнительные построения	3.1
9	Серединные перпендикуляры	треугольник и серединные перпендикуляры к его сторонам	3.5
10	Двупрямоугольник и четырёхугольник Саккери	углы и стороны при изменении длин	3.2
11	Окружность, эквидистанта, орицикл	оси, касательные, хорды	3.3, 5.2
12	Острый угол и заградительная прямая	перпендикуляры к стороне угла, граничная точка	3.4
13	Независимость аксиомы параллельности	евклидова плоскость и модель рядом	4.2
14	Евклид и Лобачевский	сводный перечень утверждений со ссылками на сцены	—
15	Сфера	эллипсоид, изображение центра и евклидов центр, кривизна	5.6, 5.7
16	От сферы к орисфере	сферы через одну точку с центром, уходящим к абсолюту	5.5
17	Орисфера и её сетка	связка параллельных прямых, евклидова сетка на орисфере	5.7
18	Эквидистантная поверхность	перпендикуляры к плоскости через её полюс	5.6
19	Кубическая комната	двугранный угол и щель между четырьмя комнатами у ребра	6.2
20	Комната-додекаэдр	прямой двугранный угол, четыре комнаты у ребра	6.3
21	Комната с полом-орисферой	пол, потолок и стены, отношение сторон	6.4

Все величины на панели вычисляются по формулам разделов 1 и 5. Перпендикуляр строится через полюс (лемма 1.9), углы находятся по предложению 1.10 или после переноса вершины в центр сдвигом (2), длины — по предложению 1.6, симметрии — по формуле (5), окружности, эквидистанты и орициклы — по уравнениям (12). Перед публикацией вычислительное ядро проверено на 2000 случайных наборах точек. Длина через сложное отношение совпала с формулой (4), движения сохраняли длины и углы, угол между перпендикуляром, построенным через полюс, и прямой оказался пря-

мым, точки построенных окружностей, эквидистант и орициклов лежали на нужном расстоянии; наибольшее отклонение во всех проверках не превысило 10^{-12}. Страница написана на языке JavaScript и состоит из одного файла, поэтому её можно открыть в любом браузере, в том числе на телефоне.

Углы на рисунке модели искажены, и это одна из причин держать числа рядом с рисунком: трапеция на рисунке 6 выглядит как евклидова, а её верхние углы равны $54{,}3^\circ$.

6.6 Модели поверхностей на языке Python

Модели гиперболической сферы и орисферы написаны также на языке Python с библиотеками Plotly и Dash (приложение А). В модели сферы задаются гиперболический центр и гиперболический радиус ρ, а эллипсоид строится по формулам (14); хорды, проходящие через центр, пересекают его в точках, вычисленных по тем же формулам. Проверка на 48 наборах параметров показала, что все точки поверхности и все 2400 точек входа и выхода хорд удалены от центра на ρ с точностью порядка 10^{-12}. Модель орисферы использует параметр k', связанный с полуосью формулой $r^2 = k'/(1 + k')$; в обозначениях п. 5.6 это $k' = c^2$.

Следующий шаг работы — модель комнаты, которую можно рассматривать изнутри. Её удобно строить тоже в модели Кэли — Клейна. Если наблюдатель находится в центре шара, направления на точки пространства изображаются без искажений, а перемещение наблюдателя заменяется π-движением всего пространства, то есть умножением однородных координат на матрицу, сохраняющую форму абсолюта. Видеокарта сама выполняет переход от однородных координат к точке шара, плоские грани остаются плоскими, и изображение получается точным; разбивать на мелкие части нужно только кривые поверхности, например пол-орисферу.

7 Задачи

Задачи 7.1–7.4 решаются средствами абсолютной геометрии и геометрии Лобачевского, задачи 7.5–7.11 — с помощью модели. В задачах 7.2 и 7.4 приведено по два решения: синтетическое и в модели.

Задача 7.1. Выпуклый n-угольник F разбит диагоналями, выходящими из одной вершины, на $n-2$ треугольника. Докажите, что сумма дефектов этих треугольников равна $(n-2)\pi - s(F)$, где $s(F)$ — сумма углов многоугольника. Выведите отсюда, что эта сумма не зависит от выбора вершины.

Решение. Каждый угол многоугольника либо совпадает с углом одного из треугольников, либо (в вершине, из которой проведены диагонали) складывается из углов нескольких треугольников. Других углов у треугольников нет: все их вершины — вершины многоугольника. Поэтому сумма углов всех треугольников равна $s(F)$, и

$$\sum_{i=1}^{n-2}\bigl(\pi - s_i\bigr) = (n-2)\pi - \sum_{i=1}^{n-2} s_i = (n-2)\pi - s(F).$$

Правая часть от выбора вершины не зависит. Это позволяет назвать число $\delta(F) = (n-2)\pi - s(F)$ дефектом многоугольника.

Задача 7.2. На плоскости даны пучок прямых P и прямая l, не принадлежащая пучку. Существует ли прямая пучка, перпендикулярная l, и сколько их, если P — пучок а) пересекающихся, б) параллельных, в) расходящихся прямых?

Решение 1. а) Из центра пучка на прямую l можно опустить единственный перпендикуляр, он принадлежит пучку. б) Пусть Ω — общая точка абсолюта прямых пучка; она не является концом l, иначе l принадлежала бы пучку. Через Ω проходит единственная прямая, перпендикулярная l [1]. в) Прямая пучка перпендикулярна базе a; если она перпендикулярна и l, то это общий перпендикуляр a и l. По теореме 2.6 он существует и единствен, если a и l расходятся, и не существует, если они пересекаются или параллельны.

Решение 2. Пусть пучок задан точкой V (предложение 5.2), а P_l — полюс прямой l. По лемме 1.9 прямая перпендикулярна l тогда и только тогда,

когда её продолжение проходит через P_l. Значит, искомая прямая — это евклидова прямая VP_l (точки различны, так как l не принадлежит пучку), и ответ зависит только от того, пересекает ли она круг. В случае а) V лежит внутри круга, и пересечение есть. В случае б) V лежит на абсолюте и не является концом хорды l; прямая VP_l не касается абсолюта в точке V, так как касательная в V есть поляра V, а P_l на ней не лежит (иначе V лежала бы на поляре P_l, то есть была бы концом l). Значит, прямая VP_l пересекает круг. В случае в) V — полюс базы a, прямая VP_l есть прямая через полюсы a и l, и по теореме 2.6 она пересекает круг ровно тогда, когда a и l расходятся.

Ответ: в случаях а) и б) такая прямая единственна, в случае в) она существует (и единственна) тогда и только тогда, когда база пучка и прямая l расходятся.

Задача 7.3. Найдите дефект пятиугольника $ABCDE$, если $ABCD$ — выпуклый четырёхугольник с углами $\angle A = \angle B = \angle C = 90^\circ$, $\angle D = 60^\circ$, а ADE — равносторонний треугольник с углами α, построенный во внешнюю сторону от четырёхугольника.

Решение. Треугольник ADE построен во внешнюю сторону от четырёхугольника, то есть лежит по другую сторону от прямой AD. Поэтому в вершинах A и D углы четырёхугольника и треугольника прилегают друг к другу по общей стороне AD и складываются. Углы пятиугольника: $\angle A = \pi/2{+}\alpha$, $\angle B = \angle C = \pi/2$, $\angle D = \pi/3{+}\alpha$, $\angle E = \alpha$. Их сумма равна $11\pi/6{+}3\alpha$, и

$$\delta(ABCDE) = 3\pi - \Big(\frac{11\pi}{6} + 3\alpha\Big) = \frac{7\pi}{6} - 3\alpha.$$

Проверка: дефект аддитивен, $\delta(ABCD) = 2\pi - 11\pi/6 = \pi/6$, $\delta(ADE) = \pi - 3\alpha$, и сумма даёт тот же ответ.

Ответ: $\dfrac{7\pi}{6} - 3\alpha$.

Задача 7.4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы A и B равны. Докажите, что серединный перпендикуляр m к стороне AB принадлежит пучку, которому принадлежат прямые AD и BC.

Решение 1. Симметрия σ относительно m меняет местами точки A и B. Так как $\angle DAB = \angle CBA$ и точки C, D лежат по одну сторону от AB, симметрия переводит луч AD в луч BC, а значит, меняет местами прямые AD и BC.

Если прямые AD и BC пересекаются в точке O, то $\sigma(O)$ лежит на обеих прямых, то есть $\sigma(O) = O$, и $O \in m$. Если они параллельны, то их общая точка абсолюта переходит в себя, поэтому она является концом прямой m, и m параллельна обеим прямым в том же направлении. Если они расходятся, то их общий перпендикуляр PQ ($P \in AD$, $Q \in BC$) переходит в общий перпендикуляр тех же прямых, то есть в себя, причём $\sigma(P) = Q \neq P$. Прямая, переходящая в себя при симметрии, либо совпадает с осью симметрии, либо ей перпендикулярна. Совпасть с m прямая PQ не может (точки m неподвижны), поэтому $PQ \perp m$, и m принадлежит пучку с базой PQ.

Решение 2. Пусть V — точка пересечения евклидовых прямых, содержащих хорды AD и BC; по предложению 5.2 она задаёт пучок. Симметрия σ — проективное преобразование, которое меняет местами эти две прямые, поэтому их точку пересечения оставляет на месте: $\sigma(V) = V$. По формуле (5) неподвижные точки σ — точки прямой m и её полюс P_m. Если $V = P_m$, то по лемме 1.9 прямые AD и BC перпендикулярны m; но прямая, перпендикулярная оси, переходит при симметрии в себя, а σ переводит AD в $BC \neq AD$. Значит, V лежит на прямой, содержащей хорду m, и m принадлежит пучку B_V. Это одно рассуждение для всех трёх случаев.

Задача 7.5. Найдите угол параллельности отрезка, который изображается в модели отрезком от центра круга до точки $(0{,}6;\ 0)$.

Решение. По следствию 1.7 длина отрезка равна $x = \operatorname{arth} 0{,}6 = \frac{1}{2}\ln\frac{1{,}6}{0{,}4} = \ln 2$. По теореме 2.4 $\cos\Pi(x) = \operatorname{th} x = 0{,}6$, откуда $\Pi(x) \approx 53{,}13°$. Проверка по второй формуле: $\operatorname{tg}\frac{\Pi}{2} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$, и $2\operatorname{arctg}\frac{1}{2} \approx 53{,}13°$.

Ответ: $\Pi(\ln 2) = \arccos 0{,}6 \approx 53{,}13°$.

Задача 7.6. Прямые изображены хордами $k_2 = 0{,}3$ и $k_2 = -0{,}5$. Определите их взаимное расположение и найдите длину общего перпендикуляра, если он есть.

Решение. Содержащие хорды евклидовы прямые параллельны, их общая точка бесконечно удалена и лежит вне круга, поэтому прямые расходятся. Обе хорды евклидово перпендикулярны вертикальному диаметру, и по лемме 1.9 он перпендикулярен обеим прямым; это и есть общий перпендикуляр (теорема 2.6). Центр лежит между его концами $(0;\ 0{,}3)$ и $(0;\ -0{,}5)$, по-

этому по следствию 1.7 длина равна $\operatorname{arth} 0{,}3 + \operatorname{arth} 0{,}5 \approx 0{,}3095 + 0{,}5493 = 0{,}8588$.

Ответ: прямые расходятся, длина общего перпендикуляра $\approx 0{,}859$.

Задача 7.7. Найдите углы и сумму углов четырёхугольника Саккери, у которого основание и боковые стороны равны 1.

Решение. По формуле (9) при $b = h = 1$

$$\cos\gamma = \frac{\operatorname{sh} 0{,}5 \cdot \operatorname{sh} 1}{\sqrt{\operatorname{ch}^2 0{,}5 + \operatorname{sh}^2 0{,}5 \cdot \operatorname{sh}^2 1}} \approx \frac{0{,}5211 \cdot 1{,}1752}{\sqrt{1{,}2715 + 0{,}2715 \cdot 1{,}3811}} \approx 0{,}4772,$$

$\gamma \approx 61{,}49^\circ$. Сумма углов равна $2 \cdot 90^\circ + 2\gamma \approx 302{,}99^\circ$, дефект $\approx 57{,}01^\circ$.

Ответ: $\angle C = \angle D \approx 61{,}49^\circ$, сумма углов $\approx 302{,}99^\circ$.

Задача 7.8. Найдите в модели уравнение орицикла, который касается абсолюта в точке $(1, 0)$ и проходит через центр круга. Найдите центр и полуоси эллипса, которым он изображается.

Решение. По формуле (12) с $\omega = (1, 0)$ уравнение имеет вид $(1 - x)^2 = c^2(1 - x^2 - y^2)$. Подстановка $x = y = 0$ даёт $c = 1$, и

$$(1-x)^2 = 1 - x^2 - y^2 \iff 2x^2 - 2x + y^2 = 0 \iff \frac{(x - 1/2)^2}{1/4} + \frac{y^2}{1/2} = 1.$$

Ответ: эллипс с центром $(1/2,\, 0)$, полуосью $1/2$ вдоль оси Ox и полуосью $1/\sqrt{2}$ поперёк неё. Это согласуется с п. 5.6: $r = c/\sqrt{1 + c^2} = 1/\sqrt{2}$, $r^2 = 1/2$, центр $(1 - r^2)\omega$.

Задача 7.9. При каком расстоянии от центра кубической комнаты до стены её двугранный угол равен 80°?

Решение. Из формулы (15) $t^2 = \cos 80^\circ/(1 + \cos 80^\circ) \approx 0{,}1480$, $t \approx 0{,}3847$, $d = \operatorname{arth} t \approx 0{,}406$.

Ответ: примерно $0{,}406$ радиуса кривизны.

Задача 7.10. Комната с полом-орисферой (п. 6.4) имеет высоту h. При какой высоте потолок вдвое меньше пола по длине стороны? Во сколько раз он меньше при $h = 1$?

Решение. По теореме 6.2 сторона потолка равна стороне пола, умноженной на e^{-h}. Условие $e^{-h} = 1/2$ даёт $h = \ln 2 \approx 0{,}693$; при $h = 1$ потолок меньше в $e \approx 2{,}718$ раза.

Задача 7.11. Докажите, что евклидов центр эллипсоида, изображающего сферу в модели, лежит на отрезке между центром шара и изображением центра сферы и совпадает с последним только при $q = 0$.

Решение. По п. 5.6 евклидов центр равен q/B, где $B = a^2 + C(1 - a^2)$, $C = \operatorname{ch}^2 \rho$. Тогда $B - 1 = (C - 1)(1 - a^2) > 0$ при $\rho > 0$ и $a < 1$, поэтому $0 < 1/B < 1$, и точка q/B лежит на отрезке между 0 и q, не совпадая с q при $q \neq 0$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе построены интерпретации основных утверждений планиметрии Лобачевского в модели Кэли — Клейна. Модель описана на языке абсолюта: полюс и поляра, сложное отношение, π-движения как проективные преобразования, сохраняющие форму абсолюта. Симметрия относительно прямой записана формулой (5), и из неё выведено правило, на котором держатся почти все построения: перпендикуляр к хорде проходит через её полюс.

С помощью этого правила в модели получены явные формулы. Если поместить вершину угла параллельности в центр круга, формула Лобачевского $\operatorname{tg}\frac{\Pi(x)}{2} = e^{-x}$ получается в две строки. Расстояние от точки до диаметра (8) даёт явный вид теорем о расстоянии между точками параллельных и расходящихся прямых и уравнение эквидистанты. Общий перпендикуляр расходящихся прямых — хорда через их полюсы, и признак расходящихся прямых сводится к тому, лежит ли точка пересечения продолжений хорд вне круга. Для четырёхугольника Саккери найдена формула угла при верхнем основании (9). В отрицании предложения Лежандра граничная точка оказалась связана с углом параллельности: $\Pi(OP^*)$ равен данному углу.

В разделах 5 и 6 те же средства применены к пучкам и связкам прямых. Траектория пучка и поверхность, ортогональная связке, задаются одним условием $\langle X, V\rangle = c$, а три типа (окружность, орицикл, эквидистанта и соответствующие поверхности) различаются только положением точки V: внутри круга, на абсолюте или вне его. Найдены точные изображения сферы, орисферы и эквидистантной поверхности и их внутренняя кривизна. Показано, что кубическая комната в пространстве Лобачевского не может иметь прямых углов, а комната с полом и потолком из концентрических орисфер может, причём её потолок в e^h раз меньше пола.

По формулам работы создана веб-страница «Круг Кэли — Клейна» из двадцати одной сцены. В четырнадцати сценах на плоскости фигуры модели можно передвигать и сразу видеть вычисленные длины и углы, в семи сценах в пространстве показаны сфера, орисфера, эквидистантная поверхность и три комнаты. Следующие шаги — объединить все модели на одном сайте и построить модель комнаты, которую можно рассматривать изнутри.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Атанасян, Л. С. Геометрия Лобачевского / Л. С. Атанасян. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 320 с.
2. Атанасян, Л. С. Геометрия. Ч. 2 / Л. С. Атанасян, В. Т. Базылев. — Москва : Просвещение, 1987. — 368 с.
3. Ефимов, Н. В. Высшая геометрия / Н. В. Ефимов. — Москва : Наука, 1971. — 584 с.
4. Каган, В. Ф. Основания геометрии. Ч. 2 / В. Ф. Каган. — Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. — 340 с.
5. Норден, А. П. Элементарное введение в геометрию Лобачевского / А. П. Норден. — Москва : ГИТТЛ, 1953. — 216 с.
6. Прасолов, В. В. Геометрия Лобачевского / В. В. Прасолов. — Москва : МЦНМО, 2004. — 208 с.
7. Шафаревич, И. Р. Линейная алгебра и геометрия / И. Р. Шафаревич, А. О. Ремизов. — Москва : Физматлит, 2009. — 512 с.
8. Широков, П. А. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского / П. А. Широков. — Москва : Наука, 1983. — 208 с.
9. Ratcliffe, J. G. Foundations of Hyperbolic Manifolds / J. G. Ratcliffe. — 3rd ed. — Cham : Springer, 2019. — (Graduate Texts in Mathematics ; vol. 149). **[сверить выходные данные, число страниц]**
10. Cannon, J. W. Hyperbolic geometry / J. W. Cannon, W. J. Floyd, R. Kenyon, W. R. Parry // Flavors of Geometry / ed. by S. Levy. — Cambridge : Cambridge University Press, 1997. — (MSRI Publications ; vol. 31). — P. 59–115. **[сверить]**
11. Coxeter, H. S. M. Regular honeycombs in hyperbolic space / H. S. M. Coxeter // Proceedings of the International Congress of Mathematicians, 1954. — Amsterdam, 1956. — Vol. III. — P. 155–169. **[сверить]**

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Компьютерные модели и численная проверка формул

Интерактивная модель «Круг Кэли — Клейна» (плоскость и пространство): **[адрес страницы после публикации на сайте]**.

Модели на языке Python опубликованы в репозиториях:

- гиперболическая сфера: `https://github.com/mvbulgakova/hyperbolic-geometry-app`;
- орисфера: `https://github.com/mvbulgakova/hyperbolic-geometry2-app`.

Формулы п. 5.6 проверялись программой, приведённой ниже. Для точек построенной сферы вычисляется расстояние до центра по предложению 1.6, для точек орисферы — величина $(1 - k \cdot \omega)/\sqrt{1 - |k|^2}$, которая должна быть постоянной. На 200 случайных наборах параметров (центр на расстоянии до $0{,}95$ от центра шара, $0{,}05 \le \rho \le 2{,}5$, $0{,}05 \le r \le 0{,}95$) наибольшее отклонение составило $4 \cdot 10^{-13}$ для сферы и $4 \cdot 10^{-10}$ для орисферы; для центров на расстоянии $0{,}99$ относительная ошибка не превысила $6 \cdot 10^{-11}$.

```
import numpy as np
from klein_surfaces import hyperbolic_sphere, horosphere

rng = np.random.default_rng(1)

def points(mesh, eps):
    k = np.stack([m.ravel() for m in mesh], 1)
    return k[1 - (k * k).sum(1) > eps]

def unit(v):
    return v / np.linalg.norm(v)

def distance(k, c):
    return np.arccosh((1 - k @ c) /
                      np.sqrt((1 - (k * k).sum(1)) * (1 - c @ c)))

def horo_const(k, omega):
    return (1 - k @ omega) / np.sqrt(1 - (k * k).sum(1))

worst_sphere = 0
```

```
for _ in range(200):
    c = unit(rng.normal(size=3)) * rng.uniform(0, 0.95)
    rho = rng.uniform(0.05, 2.5)
    k = points(hyperbolic_sphere(c, rho), 1e-12)
    worst_sphere = max(worst_sphere, np.abs(distance(k, c) - rho).max())

worst_horo = 0
for _ in range(200):
    omega = unit(rng.normal(size=3))
    r = rng.uniform(0.05, 0.95)
    k = points(horosphere(omega, r), 1e-6)
    expected = r / np.sqrt(1 - r * r)
    worst_horo = max(worst_horo,
                     np.abs(horo_const(k, omega) - expected).max())
print(worst_sphere, worst_horo)
```